



INSTITUTO DE FÍSICA

Guias e roteiros para
Laboratório de Física
Experimental I

Prof. Dr. Wellington Akira Iwamoto
Prof. Dr. Cristiano Alves Guarany
Prof. Dr. Mauricio Foschini
Prof. Dr. Antonino Di Lorenzo

Uberlândia - MG
2014

1ª Edição

Normas de Segurança do Laboratório

Para segurança dos usuários e melhor andamento das atividades neste laboratório, não é permitido durante as aulas:

1. Uso de bermudas, calçados abertos e regatas no laboratório. Os usuários devem utilizar calçados fechados, calça e camiseta com manga.
2. Entradas com garrafas de água.
3. Consumo de bebidas ou alimentos.
4. Uso de celular ou qualquer outro equipamento eletrônico que não tenha finalidade de apoio às práticas laboratoriais.
5. Utilização dos equipamentos dispostos na bancada sem instruções e orientações do professor.
6. Atividades paralelas durante o experimento.
7. Entrada no laboratório após 10 minutos do início da aula.
8. Introdução de qualquer objeto que não seja um *plug* de energia nas tomadas.

Recomendamos lavar as mãos e organizar as bancadas após a aula.

Contamos com a compreensão de todos.

Coordenação

Sumário

1	Introdução	5
2	Conceitos básicos e algumas regras	7
2.1	Incertezas aleatórias e incertezas sistemáticas	7
2.2	Valor médio, Erro Estatístico e Erro total	9
2.3	Algarismos significativos	10
2.3.1	Apresentação de uma medida experimental	10
3	Análise estatística	12
3.1	Notação científica	12
3.2	Incerteza	13
3.3	Propagação da incerteza	13
4	Linearização e Lei de Potência	16
5	Regressão Linear	20
5.1	Método de mínimos quadrados	20
5.2	Regressão linear	21
5.2.1	Exemplo de Regressão Linear e propagação de erros . .	23
5.3	Bibliografia	28
6	Elaboração de tabelas e gráficos	29
6.1	Tabelas	29
6.2	Gráficos	30
6.3	Exemlos de gráficos	31
6.4	Barras de erros no gráfico	33
7	Guia para Relatórios	34
7.1	Estrutura do Relatório	34
7.1.1	Redação do Relatório	37

8 Instrumentos de medidas	39
8.1 Régua, trena e fita métrica	39
8.2 Paquímetro	40
8.3 Micrômetro	41
8.4 Cronômetros digitais	44
9 Guia para experimentos	45
10 Medidas e Instrumentos	46
10.1 Introdução	46
10.2 Experimento	46
10.3 Bibliografia	48
11 Movimento Retilíneo Uniforme	49
11.1 Introdução	49
11.2 Experimento	49
11.3 Instruções para realizar as medidas	49
11.4 Bibliografia	53
12 Queda Livre	54
12.1 Introdução	54
12.2 Experimento	54
12.3 Instruções para realizar as medidas	55
12.4 Bibliografia	58
13 Movimento de um Projétil em duas dimensões	59
13.1 Introdução	59
13.2 Experimento	59
13.3 Instruções para realizar as medidas	60
13.4 Bibliografia	63
14 2ª Lei de Newton-Galileo	64
14.1 Introdução	64
14.2 Experimento	64
14.3 Instruções para realizar as medidas	65
14.4 Bibliografia	67
15 Rotação: Movimento Circular	68
15.1 Introdução	68
15.2 Experimento	68
15.3 Instruções para realizar as medidas	69
15.4 Bibliografia	70

16 Lei de Hooke	71
16.1 Introdução	71
16.2 Experimento	73
16.3 Instruções para realizar as medidas	73
16.4 Bibliografia	75
17 Colisão em Duas Dimensões	76
17.1 Introdução	76
17.2 Experimento	76
17.3 Instruções para realizar as medidas	77
17.4 Bibliografia	80
A Notas de estatísticas	81
A.1 Medida de uma variável	81
A.2 Medida de mais variáveis	85
A.3 Propagação da incerteza com correlação	86
A.4 Probabilidade	86
A.4.1 Espaço de probabilidade	87
A.5 Distribuições de probabilidade importantes	88
A.5.1 Distribuição binomial	88
A.5.2 Distribuição Gaussiana	89

Capítulo 1

Introdução ao Laboratório de Física Experimental 1

A apostila é destinada aos estudantes de Física, Química, Engenharia e cursos afins da primeira disciplina de laboratório de Física Experimental com o objetivo de orientar os estudantes às práticas, às análises e às discussões de experimentos de um laboratório de física, concomitantemente com a metodologia científica. O texto não implica trazer inovações ou originalidade, mas apenas tornar alguns conceitos e práticas experimentais acessíveis aos estudantes de graduação. Logo, nos roteiros (a partir do Capítulo 9) são preservados alguns aspectos da versão da apostila “Física Experimental-Mecânica” escrita pelo Engenheiro e Ex-Professor Titular de Física da UFU, Everaldo Ribeiro Franco).

Resumidamente, a apostila faz uma introdução à teoria de erros e medidas, tornando tais parâmetros aplicáveis ao tratamento dos dados experimentais. É possível adiantar que a análise dos dados experimentais será efetuada pelos estudantes no desenvolvimento de todos os relatórios devido a importância para a discussão e entendimento fenomenológico do conceito experimental e/ou teórico, por isso é reservado um capítulo para análises de erros (Capítulo 3). Além disso, não apenas para o curso em questão, mas para todos os demais laboratórios posteriores, essa metodologia também é aplicada.

Não menos relevante é a exposição e divulgação do trabalho científico à comunidade. É fácil observar que muitos estudantes e profissionais terão uma bolsa de estudos, farão um estágio ou mesmo trabalharão numa empresa, e deverão apresentar relatórios e/ou projetos descrevendo suas atividades. Assim, torna-se fundamental a realização de relatórios como meio de organizar os resultados obtidos em cada experimento. Logo, nesta apostila, uma

estrutura padrão da manufatura do relatório também é mostrada no Capítulo 7.

Após a introdução são apresentados os guias das práticas experimentais divididos em seus respectivos capítulos. Cada roteiro traz, sucintamente, conceitos básicos a serem estudados que são baseados numa metodologia e montagem experimental. **Portanto, neste cenário, recomenda-se, fortemente ao estudante, a prévia leitura e preparação do relatório relacionados ao procedimento experimental a ser estudado. O conhecimento prévio do experimento (aparato), dos dados que serão coletados, da análise e qual o objetivo principal do estudo são, certamente, ingredientes fundamentais para o bom desenvolvimento e sucesso na realização do experimento.**

Capítulo 2

Conceitos básicos e algumas regras

Basicamente, dois tópicos devem ser abordados no curso no que diz respeito às análises de incertezas, à propagação de erro e à análise estatísticas: as incertezas aleatórias, as quais podem ser tratadas estatisticamente, e as incertezas sistemáticas, que não podem¹.

2.1 Incertezas aleatórias e incertezas sistemáticas

- **Erros Aleatórios ou estatísticos:** incertezas experimentais que podem ser obtidas a partir da repetição de medições. Estes erros se manifestam na forma de pequenas variações nas medidas de uma amostra, feitas em sucessão pelo mesmo analista, com todas as precauções necessárias e em condições de análise praticamente idênticas. Eles são produzidos por fatores sobre os quais o analista não tem controle e, em geral, não podem ser controlados. Por exemplo, nas medições de massa com uma balança, o tempo de um voo de um projétil, o número de desintegrações que ocorre em 1 minuto em uma amostra de material radiotativo. Se o mensurado é este valor médio, cada medição tem erro estatístico intrínseco, que só pode ser reduzido repetindo-se muitas vezes a medição para melhorar a precisão do valor médio.
- **Erros Sistemáticos:** Incertezas experimentais não são obtidas a partir de um número de repetições. São erros que podem ser evitados ou

¹Para mais detalhes pesquise a bibliografia: TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros. 2ª edição. Editora: Bookman Companhia Editora LTDA, Porto Alegre-RS, 2012.

cujas magnitudes podem ser determinadas. Os mais importantes são os erros operacionais e os erros devidos aos equipamentos.

- Erros operacionais. Estes erros são causados por fatores de responsabilidade do analista que não estão relacionados ao método ou ao procedimento que ele usou. A maior parte deles é de ordem física e acontece quando a técnica analítica não é seguida com rigor.
- Erros instrumentais. Estes erros se devem a defeitos nos instrumentos de medida. Devem-se também a precisão destes instrumentos.

Para que seja possível uma melhor distinção entre erros aleatórios e erros sistemáticos, considera-se a analogia representada na Figura 2.1.

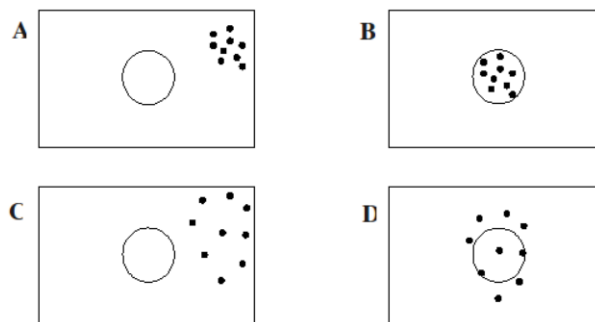


Figura 2.1: Erros sistemáticos e aleatórios. (A) Os erros aleatórios são ainda pequenos, mas os erros sistemáticos são bem maiores - os pontos estão “sistematicamente” fora do centro, em direção à direita. (B) Como todos os pontos atingiram pontos próximos, podemos dizer que os erros aleatórios são pequenos. Como a distribuição de pontos está concentrada no centro do alvo, os erros sistemáticos são também pequenos. (C) Ambos os erros aleatórios e sistemáticos são grandes. (D) Os erros aleatórios são grandes, mas os erros sistemáticos são pequenos - os pontos estão amplamente espalhados, mas não estão sistematicamente fora do centro.

O experimento baseia-se numa série de pontos dispostos em um alvo; “medidas” acuradas são os pontos que estão próximos do centro. Erros aleatórios são causados por alguma coisa que faça os pontos atingirem posições distintas aleatoriamente. Por exemplo, o atirador pode ter uma mão trêmula, ou condições atmosféricas entre o atirador e o alvo podem distorcer a visão do alvo de uma forma aleatória. Erros sistemáticos surgem quando alguma direção; por exemplo, se a mira da arma estiver desalinhada. Observe na Figura 2.1 como os resultados mudam de acordo com as várias combinações de erros aleatórios ou sistemáticos, pequenos ou grandes.

2.2 Valor médio, Erro Estatístico e Erro total

A melhor forma de determinar a magnitude de uma medida x , por exemplo, é realizar uma série de medidas (N vezes) sempre nas mesmas condições e com o mesmo instrumento. Nesse caso, o valor verdadeiro (ou o melhor valor, ou o valor mais provável) é dado pelo valor médio:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} \quad (2.1)$$

Além disso, para um conjunto finito de medidas, a teoria de erros nos mostra que esse valor deve estar relacionado à dispersão entre todos os valores ao redor da média. Assim, define-se o desvio quadrático médio ou desvio padrão (para mais detalhes, veja Apêndice A):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2} \quad (2.2)$$

O valor verdadeiro ou o valor médio tem uma alta probabilidade de ser encontrado dentro de um intervalo de valor. O número que melhor representa esse intervalo é dado pelo desvio padrão da média (ou erro estatístico):

$$\sigma_{\bar{x}} = \Delta x_{estat} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (\bar{x} - x_i)^2} \quad (2.3)$$

Como foi mencionado na Seção 2.1, o instrumento de medição também tem um erro associado (Δx_{instr}). É possível relacionar o erro instrumental e o erro estatístico, apresentando o erro total:

$$\Delta x_{total} = \sqrt{(\Delta x_{estat})^2 + (\Delta x_{instr})^2} \quad (2.4)$$

A Expressão 2.4 não pode ser rigorosamente demonstrada, no entanto ela pelo menos exprime uma estimativa razoável da incerteza total, desde que os instrumentos tenham incertezas sistemáticas que não conseguimos eliminar. Em particular, Δx_{total} não pode nunca ser menor do que Δx_{instr} . Esse fato simplesmente confirma que, na prática, uma grande redução da incerteza requer melhorias nas técnicas ou nos equipamentos para se reduzir ambos os erros sistemáticos e aleatórios em cada uma das medidas.

2.3 Algarismos significativos

Às vezes, os valores das medidas de alguns parâmetros são dados sem uma indicação do erro. Por convenção, se faz a hipótese que o último algarismo escrito tenha uma incerteza.

Este processo, porém deve ser evitado. Sempre indiquem o erro das medidas, não confiem nos algarismos significativos para isso.

Afinal, o número de algarismos depende dos seres humanos ter escolhido a base 10 para contar. Por exemplo, o número 10,4, sem outra indicação, é para se ler como um número entre 10,3 e 10,5? ou entre 10,2 e 10,6? Aliás, se usarmos a base binária, 10,4 vira 1010.0110011001100110011001100110. Se a incerteza é (na base decimal) 0,1, deveríamos truncar o número como 1010.0110, mas se a incerteza for 0,2 então teríamos 1010.011. Em seguida, damos algumas instruções para operar com números que não são acompanhados do erro, a ser aplicadas somente se alguém repassar o valor de uma medida nesta forma.

Convenção: um número inteiro como 180, 75, 33, se considera conhecido com precisão arbitrária. Se quiser dizer que tem incerteza no último algarismo, escreva $\{180,; 75,; 33,\}$, ou melhor ainda use notação científica $1,80 \times 10^2$, $7,5 \times 10^1$, $3,3 \times 10^1$. Há uma ambiguidade para números entre 0 e 9 com um dígito significativo, que em notação científica se escrevem 0×10^0 , etc. Nestes casos, coloquem um ponto $0. \times 10^0$ para ficar claro que não trata-se de um inteiro exato.

Regras aritméticas: quando fizer uma das quatro operações $+$, $-$, $\times$, $/$, considerar os dois números com os algarismos dados, depois arredondar o resultado ao menor número de algarismos. Ex. $2,1 + 4,88 = 6,98 = 7,0$. **Convenção:** Um número que termina por 5 se arredonda para cima (tem outras convenções, porém).

2.3.1 Exemplos do processo de apresentação correta de uma medida experimental

Suponha-se que foram realizadas três medidas do mesmo lado de um quadrado, utilizando o mesmo instrumento, cuja incerteza instrumental, $\Delta L = 5 \times 10^{-3}$ m. As medidas foram: $L_1 = (680 \pm 5) \times 10^{-3}$ m, $L_2 = (660 \pm 5) \times 10^{-3}$ m e $L_3 = (670 \pm 5) \times 10^{-3}$ m.

- Calcule o valor mais próximo do verdadeiro entre as três medidas, utilizando a Eq. 2.1:

$$\bar{L} = 670 \times 10^{-3} \text{ m}$$

- Calcule o erro estatístico através da Eq. 2.3:

$$\Delta L_{estat} = 5,7735026... \times 10^{-3} \text{ m}$$

- Calcule o erro total pela Eq. 2.4:

$$\Delta L_T = 7,63762... \times 10^{-3} \text{ m}$$

Entretanto, expressar essa medida da forma $(670 \times 10^{-3} \pm 7,63762... \times 10^{-3}) \text{ m}$ é totalmente incorreta. Segue abaixo uma das formas apropriadas de representar essa medida, considerando um algarismo significativo na incerteza.

- Então, considerando apenas um algarismo significativo na incerteza e aplicando a regra de arredondamento:

$$\Delta L_T = 8 \times 10^{-3} \text{ m}$$

- Realize o arredondamento apropriado para os valor $\bar{L} = 670 \times 10^{-3} \text{ m}$. Nesse caso, repare que também não separação dos valores por vírgula.
- Logo, uma das formas corretas de representar essa medida é através da expressão:

$$(670 \pm 8) \times 10^{-3} \text{ m.}$$

Outro exemplo:

- Suponha-se um tempo qualquer $t = 670 \times 10^{-13} \text{ s}$.
- O erro total determinado é $\Delta t = 1,340298... \times 10^{-11} \text{ s}$.
- Considerando um algarismo significativo e utilizando o mesmo procedimento anterior:

$$\Delta t = 0,1 \times 10^{-10} \text{ s}$$

- Realizando o arredondamento apropriado:

$$t = 0,7 \times 10^{-10} \text{ s}$$

- Portanto, uma das formas corretas de representar essa medida é através da expressão:

$$t = (0,7 \pm 0,1) \times 10^{-10} \text{ s.}$$

Observação: recomenda-se, fortemente, escrever os resultados a notação científica.

Capítulo 3

Análise estatística para laboratórios de física

3.1 Notação científica

[illegible]

3.2 Incerteza

Todas as medidas têm uma incerteza, às vezes chamada de erro. Neste curso as palavras erro(s) e incerteza(s) serão utilizadas como sinônimos. O termo erro expressa a incerteza da medida e não significa que a medida está errada. Ingenuamente, poderia-se pensar que utilizando instrumentos mais e mais precisos a incerteza iria para zero a medida que a precisão aumenta. Porém não é assim. Quando medimos uma grandeza física, tem uma incerteza intrínseca, devida à própria definição da grandeza não poder ser rigorosa. Quando eliminamos as incertezas devidas aos instrumentos de medida (ou melhor quando fizermos elas extremamente pequenas) e as condições ambientais variáveis, conseguimos medir esta incerteza intrínseca, que é tão importante quanto o valor da grandeza.

Exemplo: medimos a largura de duas mesas, uma da fábrica A , outra da fábrica B . A largura da mesa da fábrica A é 120,0 cm, com uma incerteza estatística (a ser definida abaixo) $s_A = 1,5$ cm. A largura da mesa da fábrica B é 110,02 cm, com uma incerteza estatística $s_B = 0,20$ cm. O valor médio nos diz que as mesas da fábrica A tem largura maior, porém a incerteza estatística revela que as mesas da fábrica B são mais regulares.

3.3 Propagação da incerteza

O procedimento experimental é baseado em medidas que geram de alguma forma incertezas, conforme observado na Seção 2. Parâmetros podem ser encontrados de uma forma direta, por exemplo, a medida de um lado de um paralelepípedo com o instrumento apropriado (régua, paquímetro, etc) e, também, podem ser encontrados de forma indireta¹, por exemplo, determinar o volume desse paralelepípedo, a partir das medidas de cada lado desse objeto. Se a medida de cada lado apresenta uma incerteza associada a essa medida ($a \pm \sigma_a$, $b \pm \sigma_b$ e $c \pm \sigma_c$), qual seria o valor do volume desse objeto e sua incerteza associada, σ_V ? Nesta seção é apresentada uma equação que tornará possível encontrar tal incerteza associada.

Assim, considere uma grandeza u que esteja relacionado com outras grandezas $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$:

$$u = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Cada grandeza x_i apresenta sua incerteza σ_i correspondente, isto é, cada grandeza é mostrada na forma $x_i \pm \sigma_i$. Assumindo que as incertezas nas grandezas x_i são independentes entre si (mas se houver correlação, veja Apêndice

¹RABINOVICH, S. G., Measurement Errors and Uncertainties - Theory and Practice. Third Edition. Publisher: Springer. New York, USA, (2005).

A.3), as grandezas tenham distribuições normais, com média e desvio padrão bem conhecidos, a incerteza do parâmetro u é dada pela Equação 3.1 (desde que as medições ocorram com boa precisão e pequenos valores nas incertezas, σ_i):

$$\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial u}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n}^2 \quad (3.1)$$

na equação σ_{x_j} é a incerteza no valor da j -ésima grandeza de “entrada” e σ_u é a incerteza no valor da grandeza de “saída”. Apesar da Eq. 3.1 ser apresentada diretamente (sem demonstração) devido ao curso ser apenas introdutório ao Laboratório de Física Experimental, assim como a não inclusão de parâmetro como covariância², essa equação será utilizada durante todas as análises experimentais nesse curso e nas disciplinas posteriores de laboratório de física.

Voltando, então, ao exemplo citado anteriormente, o volume, V , do paralelepípedo é escrito como função das variáveis a, b e c :

$$V = V(a, b, c) = abc$$

Através da Eq. 3.1:

$$\begin{aligned} \sigma_V^2 &= \left(\frac{\partial V}{\partial a}\right)^2 \sigma_a^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial b}\right)^2 \sigma_b^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial c}\right)^2 \sigma_c^2 \\ &= (bc)^2 \sigma_a^2 + (ac)^2 \sigma_b^2 + (ab)^2 \sigma_c^2 \end{aligned}$$

Particularmente, essa relação ainda pode ser expressa na forma reduzida para facilitar o cálculo, dividindo-a por $V^2 = (abc)^2$:

$$\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2$$

Essa expressão na forma reduzida é conhecida como incerteza relativa³.

Como exemplo numérico, considere as seguintes dimensões do paralelepípedo: $a = 50,23 \pm 0,05$ mm, $b = 60,14 \pm 0,05$ mm e $c = 42,78 \pm 0,05$ mm. O valor do volume é dado pelo produto das três dimensões:

²A demonstração não é menos importante, a qual pode se encontrada na bibliografia: VUOLO, J. H. Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).

³A incerteza relativa é definida como $\varepsilon = \frac{\sigma}{y}$, onde y é o valor experimental e σ é a sua incerteza. Pode ser expressa como incerteza porcentual, $\varepsilon (\%) = 100\varepsilon = 100\frac{\sigma}{y}$.

$$\begin{aligned} V(a, b, c) = abc &= 129,2312... \times 10^3 \text{ mm} \\ \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 &= \left(\frac{0,05}{50,23}\right)^2 + \left(\frac{0,05}{60,14}\right)^2 + \left(\frac{0,05}{42,78}\right)^2 \\ \sigma_V &= 0,22562... \times 10^3 \text{ mm} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Portanto, a partir das regras de arredondamento (ver Capítulo 2) o volume do objeto é expresso da seguinte forma:

$$V = (129,2 \pm 0,2) \times 10^3 \text{ mm}^3$$

Capítulo 4

Linearização e Lei de Potência

Para analisar o trabalho experimental, normalmente, faz-se o uso de gráficos, nos quais relacionam o comportamento entre duas variáveis. As grandezas determinadas quantitativamente são obtidas a partir de análises simples, como os parâmetros de uma reta ($y = ax + b$, onde a = coeficiente angular e b é o coeficiente linear). A Tabela 4.1 apresenta um exemplo de um experimento onde para cada medida da posição d (em centímetros) mediu-se o tempo, t (em segundos).

Tabela 4.1: Tabela da distância, $d_i \pm \Delta d_i$ percorrida de um projétil em função do tempo $t_i \pm \Delta t_i$.

$t \pm \Delta t$ (s)	$d \pm \Delta d$ (cm)
$0,8 \pm 0,2$	$1,1 \pm 0,2$
$1,9 \pm 0,4$	$4,5 \pm 0,9$
$3,0 \pm 0,6$	$11,2 \pm 2,2$
$3,9 \pm 0,8$	$16,1 \pm 3,2$
$4,8 \pm 1,0$	$20,8 \pm 4,2$
$5,9 \pm 1,2$	$35,6 \pm 7,1$
$6,8 \pm 1,4$	$49,2 \pm 9,8$
$7,8 \pm 1,6$	62 ± 12
$9,0 \pm 1,8$	83 ± 17

Entretanto, os dados representados numa tabela não indicam facilmente o comportamento entre os dois parâmetros, tornando mais apropriado uma visualização gráfica desse conjunto de dados, conforme a Figura 4.1.

No gráfico da Figura 4.1 nota-se a dificuldade de obter alguma informação quanto ao comportamento (quadrático, cúbico, etc) da posição com relação ao tempo medido. Logo, é possível sugerir uma relação geral, Eq. 4.1, que busca determinar essa dependência:

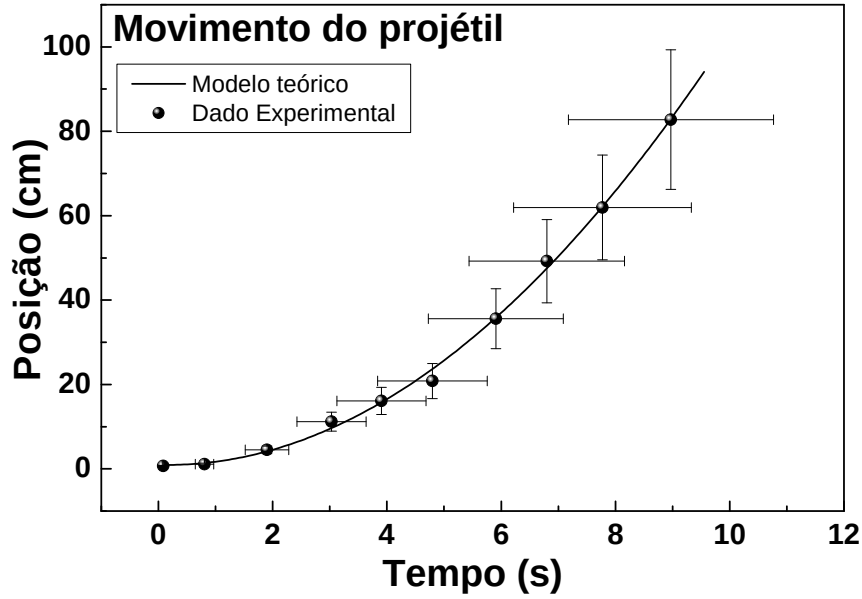


Figura 4.1: Gráfico da distância percorrida de um projétil em função do tempo de voo.

$$d = At^n \quad (4.1)$$

onde A e n são constantes a serem determinadas.

Então, aplicando o logaritmo natural¹ na Equação 4.1, obtemos:

$$\text{Ln}(d) = \text{Ln}(A) + n\text{Ln}(t) \quad (4.2)$$

Assim, relacionando essa equação com uma reta $y = b + ax$, obtemos $y = \text{Ln}(d)$, $b = \text{Ln}(A)$, $a = n$ e $x = \text{Ln}(t)$.

Observa-se que o coeficiente linear e o angular estão relacionados com as constantes A e n , respectivamente. Logo, é possível determiná-los da seguinte maneira:

1. Construa uma Tabela 4.2 com os parâmetros $y = \text{Ln}(d)$ e $x = \text{Ln}(t)$. Note que os parâmetros d e t apresentam incertezas, logo essas incertezas devem ser propagadas, pela relação 3.1, isto é, determinar $y_i \pm \Delta y_i$ e $x_i \pm \Delta x_i$;

¹O Logaritmo em outras bases, por exemplo, na base 10 pode ser utilizada desde que for conveniente.

$$\sigma_y = \sigma_{Lnd} = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial d}\right)^2 (\Delta d)^2} = \left|\frac{\Delta d}{d}\right|$$

$$\sigma_x = \sigma_{Lnt} = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 (\Delta t)^2} = \left|\frac{\Delta t}{t}\right|$$

Tabela 4.2: Tabela do logaritmo da distância percorrida de um projétil em função do logaritmo do tempo de voo.

$Ln(t) \pm 0,2$	$Ln(d) \pm 0,2$
-0,2	0,1
0,6	1,5
1,1	2,4
1,4	2,8
1,6	3,0
1,8	3,6
1,9	3,9
2,1	4,1
2,2	4,4

2. A partir da Tabela 4.2, elabore um gráfico de $Ln(d)$ em função de $Ln(t)$, como apresentado na Figura 4.2;

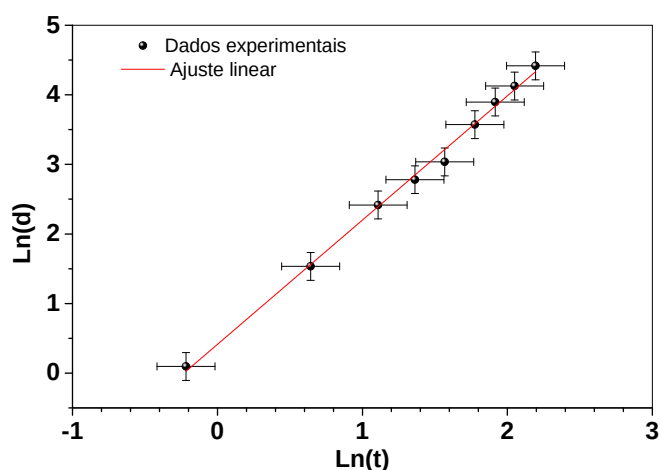


Figura 4.2: Logaritmo da distância d do projétil em função do logaritmo do tempo de voo. A distância está em centímetros e o tempo em segundos. A linha vermelha mostra o ajuste linear, $y = b + ax$.

3. Trace a melhor reta (reta média) que passa pelos pontos;
4. Determine, através da melhor **reta (não é para usar os pontos da tabela para determinar o coeficiente angular)**, o coeficiente angular e linear. Em seguida, encontrar as constantes $A \pm \Delta A$ e $n \pm \Delta n$. Pelo método gráfico não será possível determinar ΔA e/ou Δn (pelo menos nesse curso²).

Os pontos escolhidos a partir da reta são: P1 (1;0,3) e P2 (4;2), logo o coeficiente angular é dado por: $a = \frac{4-1}{2-0,3} \approx 1,8$. Já o coeficiente linear é determinado quando $Ln(t) = 0$. Isso acontece quando $t = 1$ s, pois $Ln(1) = 0$, mas com a unidade apropriada. Da Figura 4.2, temos, $b \approx 0,4 = Ln(A)$. Portanto $A \approx 1,5 \text{ cm/s}^2$.

²Há formas de estimar os erros das grandezas a partir do gráfico também, porém não serão aplicadas durante o curso. Para se determinar os erros dessas grandezas, no curso, serão utilizados o método de mínimos quadrados discutido na Seção 5.1.

Capítulo 5

Método de mínimos quadrados para Regressão Linear

Ao analisar os dados experimentais, ajustando-os a uma função, $f(x)$, tal análise é chamada de regressão. E, quando o ajuste é realizado para uma função de uma reta, esse procedimento é chamado de regressão linear. As relações mostradas nesse capítulo são destinadas ao ajuste linear, no qual é utilizado o método de mínimos quadrados para encontrar os melhores valores do coeficiente angular, a , e do coeficiente linear, b , de uma reta ($y = ax + b$).

5.1 Método de mínimos quadrados

Se os pares medidos (x, y) , fossem valores “verdadeiros”, cada par seria representado graficamente por um ponto e a reta passaria sobre todos eles. Entretanto, como y e x estão sujeitos a erros, a posição de cada ponto não é determinada exatamente. Assim, ao invés do ponto ideal, tem-se o ponto associado a sua incerteza, σ .

Para um processo de medição com apenas duas variáveis x e y , um conjunto de n pontos experimentais pode ser representado pelas Relações 5.1

$$\{x_1, y_1, \sigma_1\}, \{x_2, y_2, \sigma_2\}, \dots, \{x_i, y_i, \sigma_i\}, \dots, \{x_n, y_n, \sigma_n\}, \quad (5.1)$$

onde a variável independente x é considerada isenta de erros, enquanto a incerteza em y_i é dada por σ_i .

O método de mínimos quadrados para o ajuste de uma função $f(x)$ a um conjunto de pontos experimentais pode ser deduzido quando as distribuições de erros são Gaussianas e a melhor função $f(x)$ deve ser determinada a partir de uma função geral $f(x, a_1, a_2, \dots, a_n)$ tem forma e número de parâmetros predeterminados. Considerando um conjunto de dados experimentais das

Relações 5.1, a probabilidade P_i de obtermos um resultado qualquer x_i, y_i, σ_i é proporcional à função Gaussiana de densidade de probabilidade:

$$P_i = \frac{C}{\sigma_i} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y_i - \bar{y}_i}{\sigma_i} \right)^2 \right], \quad (5.2)$$

onde $\bar{y}_i$ é o valor médio verdadeiro corresponde a y_i e C é uma constante de normalização. Logo, a probabilidade P de ocorrer o conjunto de resultados é dado pelo produto das probabilidades de cada resultado:

$$P = P_1 P_2 \dots P_n = \frac{C^n}{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_n} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \bar{y}_i}{\sigma_i} \right)^2 \right] \quad (5.3)$$

Para a melhor aproximação $f(x)$ deve ser tal que a esta probabilidade é máxima, se $f(x)$ é admitida como a função verdadeira. Assim, substituindo $\bar{y}_i$ por $f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_n)$ na Eq. 5.3, obtém-se:

$$P = \frac{C^n}{\prod_{i=1}^n \sigma_i} \exp \left[-\frac{1}{2} \chi^2 \right] \quad (5.4)$$

onde

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_n)}{\sigma_i} \right)^2 \quad (5.5)$$

Logo, os parâmetros $a_1, a_2, \dots, a_n$ devem ser tais que a probabilidade P seja máxima. Isso acontece quando χ^2 é mínimo. Portanto, o método dos mínimos quadrados consiste em ajustar os parâmetros $a_1, a_2, \dots, a_n$ de tal forma que:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a_1} = 0, \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial a_2} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial a_n} = 0 \quad (5.6)$$

5.2 Regressão linear

Suponha um conjunto de dados experimentais $(y_i \pm \sigma_i, x_i)$ que sejam descritas para uma melhor função linear $f(x) = ax_i + b$. O objetivo se resume em determinar o valor do coeficiente angular, $a \pm \sigma_a$, e o coeficiente linear, $b \pm \sigma_b$, através do método de mínimos quadrados (veja Seção 5.1).

A relação χ^2 é escrita da seguinte forma para o caso particular de um ajuste linear:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - ax_i - b}{\sigma_i} \right)^2 \quad (5.7)$$

É possível determinar os coeficientes a partir das Relações 5.6:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \chi^2}{\partial a} &= 0 = 2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} (y_i - ax_i - b)(-x_i) \\ \frac{\partial \chi^2}{\partial b} &= 0 = 2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} (y_i - ax_i - b)(-1) \end{aligned} \quad (5.8)$$

As Relações 5.8 é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Basta resolvê-lo para a incógnita, a , e para a incógnita, b (**encorajamos o estudante a realizar essa passagem**):

$$\begin{aligned} a &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n w_i \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i y_i x_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n w_i y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i \right)}{\Delta} \\ b &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n w_i y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i \right)}{\Delta} \end{aligned} \quad (5.9)$$

onde $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$ e

$$\Delta = \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i \right)^2 \quad (5.10)$$

Também é possível determinar os erros associados a partir da relação de propagação de incertezas (encorajamos o estudante a realizar essas passagens, revendo o Capítulo 3 para auxiliá-lo):

$$\begin{aligned} \sigma_a^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{\Delta} \\ \sigma_b^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i^2}{\Delta} \end{aligned} \quad (5.11)$$

As Equações 5.9, 5.10 e 5.11, são gerais e valem para o caso onde cada σ_i seja diferente dos outros. No caso das **incertezas serem iguais** $\sigma_i = \sigma$, isto é, o mesmo valor para todos os valores de y_i , as relações de a, b, σ_a e σ_b são simplificadas:

$$\begin{aligned} a &= \frac{N \left(\sum_{i=1}^n y_i x_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)}{\Delta} \\ b &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)}{\Delta} \end{aligned} \quad (5.12)$$

onde N é o número total de medidas.

$$\Delta = N \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \quad (5.13)$$

Os erros associados, neste caso, são:

$$\begin{aligned} \sigma_a^2 &= \frac{N}{\Delta} \sigma^2 \\ \sigma_b^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\Delta} \sigma^2 \end{aligned} \quad (5.14)$$

Observação: considere todas incertezas iguais, $\sigma_i = \sigma$, e mostre as relações acima.

5.2.1 Exemplo de aplicação da regressão linear “passo a passo”

Observação: o exemplo a seguir, “passo a passo”, contém também aplicações das regras de propagação de erros, regras de arredondamento, a forma correta de apresentar tabelas e expressar os resultados finais.

Suponha um experimento fictício envolvendo decaimento radioativo de núcleos, onde é possível medir a quantidade de radionuclídeos que decaem num certo tempo. A lei de decaimento é exponencial, conforme a Eq. 5.15:

$$N = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.15)$$

onde N é o número de núcleos restantes em um dado instante t , N_0 é o número de núcleos em $t = 0$ dias e τ é uma constante chamada de tempo característico e é particular de cada nuclídeo. Os dados coletados desse fictício experimento envolvendo o decaimento de um núcleo radiotivo estão representados na Tabela 5.1:

Tabela 5.1: A tabela representa o decaimento de um mesmo nuclídeo com seu respectivo tempo, onde n representa a sequência no qual foi realizada a medida.

n	$N(10^{23})$ nuclídeos	$(t_1 \pm 1)$ dias	$(t_2 \pm 1)$ dias	$(t_3 \pm 1)$ dias
1	9,40	2	-	-
2	8,78	4	-	-
3	7,42	10	-	-
4	5,55	20	19	21

A partir desses dados experimentais, determine o número de nuclídeos inicial e o tempo característico do nuclídeo.

Solução: a determinação desses parâmetros é realizada a partir da regressão linear. Assim, aplica-se primeiramente $\ln^1$ na Eq. 5.15, uma vez que a lei de decaimento deve seguir as medidas experimentais:

$$\ln(N) = \ln(N_0) + \left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad (5.16)$$

Repare que, para esse caso em particular, não há incerteza experimentais na medida do número de nuclídeos. Há apenas as incertezas experimentais associadas à medida do tempo, segundo a Tabela 5.1, ou seja, necessita-se reescrever a Eq. 5.16 da seguinte forma:

$$t = \tau \ln(N_0) + (-\tau) \ln(N) \quad (5.17)$$

Assim, os parâmetros lineares ficam dispostos segundo as novas **variáveis dependentes e independentes**²:

$$\begin{cases} y = t = & \text{variável dependente} \\ a = -\tau = & \text{coeficiente angular} \\ b = \tau \ln(N_0) = & \text{coeficiente linear} \\ x = \ln(N) = & \text{variável independente} \end{cases}$$

¹O Logaritmo em outras bases, por exemplo, na base 10 pode ser utilizada desde que for conveniente.

²Terminologia adotada do ponto de vista apenas do cálculo, sem nenhum significado físico.

para uma reta proposta do tipo $y = b + ax$.

Antes de prosseguir com as análises, é importante reparar que o tempo foi medido 3 vezes na última medida. Logo, é necessário determinar o erro estatístico para esse ponto:

A partir da Eq. 2.1 é possível determinar o valor verdadeiro:

$$\bar{t} = \frac{20 + 19 + 21}{3} = 20 \text{ dias}$$

O erro estatístico é dado pela Eq. 2.3:

$$\Delta t_{estat} = \sqrt{\frac{(20 - 21)^2 + (20 - 19)^2 + (20 - 20)^2}{3(3 - 1)}} = 1,0127... \text{dias}$$

Para esse caso em particular o erro instrumental é desprezível, de forma que o erro total é simplesmente o erro estatístico. Assim, realizando o arredondamento correto, segundo as regras enunciadas no Capítulo 2, essa grandeza deve ser expressa da seguinte forma:

$$\bar{t} = 20 \pm 1 \text{ dias.}$$

A Tabela 5.2 mostra os dados coletados inicialmente após a aplicação do $\ln$ e analisado o erro na quarta medida:

Tabela 5.2: A tabela representa o decaimento de um mesmo nuclídeo com seu respectivo tempo, onde n representa a sequência das medidas.

n	$(t \pm 1 \text{ dias})$	$\ln(N)$
1	2	55,20002
2	4	55,13193
3	10	54,96364
4	20	54,67326

É possível observar que apenas as medidas do tempo apresentam os erros associados. Logo se tornam as variáveis dependentes, “ y ”, que permitem a aplicação das Eqs. 5.14 para determinar os parâmetros a e b , conforme o método dos mínimos quadrados tratados neste capítulo. Além disso, nota-se, também, que os erros são todos iguais, ou seja, o cenário é $\sigma_i = \sigma = \text{constante}$. Portanto, adota-se as Eqs. 5.14, para determinarmos os parâmetros da equação da reta, $y = ax + b$.

Para se evitar erros de contas, recomenda-se efetuar os cálculos parcialmente, conforme constam a seguir:

$$\begin{aligned}
\sum x &= 219,9689 \\
\left(\sum x\right)^2 &= 48,3863 \times 10^3 \\
\sum x^2 &= 12,09674 \times 10^3 \\
\sum xy &= 1,97403 \times 10^3 \\
\sum y &= 36
\end{aligned}$$

Determina-se o valor de Δ pela Eq. 5.13:

$$\Delta = 4 \times 12,09674 \times 10^3 - 48,3863 \times 10^3 = 0,66$$

Determina-se os coeficientes a e b :

$$\begin{aligned}
a &= \frac{4 \times 1,97403 \times 10^3 - 219,9689 \times 36}{0,66} = -34,4891 \\
b &= \frac{36 \times 12,09674 \times 10^3 - 1,9740294 \times 219,9689}{0,66} = 1,9054 \times 10^3
\end{aligned}$$

Determina-se os valores dos respectivos erros σ_a e σ_b através das Eqs. 5.14:

$$\begin{aligned}
\sigma_a &= \sqrt{\frac{4}{0,66} \times 1^2} = 2,4618 \\
\sigma_b &= \sqrt{\frac{48,3863 \times 10^3}{0,66} \times 1^2} = 0,27076 \times 10^3
\end{aligned}$$

Logo, utilizando as regras de arredondamento discutidas nesse capítulo:

$$\begin{aligned}
a &= -34,4891 \pm 2,4618 \implies a = -34,5 \pm 2,5 \\
b &= (1,9054 \pm 0,27076) \times 10^3 \implies b = (1,9 \times 10^3 \pm 0,3) \times 10^3
\end{aligned}$$

Para calcular o número de núcleos inicial (N_0) e o tempo característico (τ) é necessário voltar aos parâmetros da equação $y = ax + b$:

$$\begin{cases} y = t = & \text{variável dependente} \\ a = -\tau = & \text{coeficiente angular} \\ b = \tau \ln(N_0) = & \text{coeficiente linear} \\ x = \ln(N) = & \text{variável independente} \end{cases}$$

Então, do coeficiente angular:

$$\tau = -a = -(-34,5) = 34,5 \text{ dias}$$

Já a partir do coeficiente linear:

$$\begin{aligned} \ln(N_0) &= \frac{b}{\tau} = \frac{1,9 \times 10^3}{34,5} \\ \ln(N_0) &= 55,0725 \\ N_0 &= e^{55,0725} = 0,8273 \times 10^{24} \text{ núclídeos} \end{aligned}$$

Além disso, é importante lembrar que as grandezas τ e N_0 dependem de variáveis que possuem incertezas, ou seja, $\tau = \tau(a)$ e $N_0 = N_0(\tau, b)$, logo, deve-se propagar as incertezas pela Eq. 3.1, efetuar o arredondamento adequado e expressá-las na forma $\tau \pm \Delta\tau$ e $N_0 \pm \Delta N_0$:

- **Cálculo do erro $\Delta\tau$:**

$$\Delta\tau = \sqrt{\left(\frac{\partial\tau}{\partial a}\right)^2 \Delta a^2} = \sqrt{(-1)^2 (2,5)^2} = 2,5$$

Logo, $\tau = 34,5 \pm 2,5$ dias.

- **Cálculo do erro $\Delta \ln N_0$:** mantendo o ideal do “passo a passo”, primeiramente calculamos $\Delta(\ln N_0)$. Para facilitar a notação, $u = \ln N_0 = \frac{b}{\tau}$:

$$(\Delta u)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial b}\right)^2 (\Delta b)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^2 (\Delta \tau)^2$$

Para simplificar os cálculos, divide-se ambos lados da equação acima por $u^2 = \left(\frac{b}{\tau}\right)^2$:

$$\left(\frac{\Delta u}{u}\right)^2 = \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau}{\tau}\right)^2$$

Assim, $\Delta u = \Delta(\ln N_0) = 9,2795$, ou seja, $\ln N_0 = 55,1 \pm 9,3$.

Agora, calculamos ΔN_0 , novamente, pela equação da propagação de erros, Eq. 3.1

- **Cálculo do erro ΔN_0 :** Ainda utilizando, $u = \ln N_0$, então, $N_0 = e^u$

$$\begin{aligned}\Delta N_0 &= \sqrt{\left(\frac{\partial N_0}{\partial u}\right)^2 (\Delta u)^2} \\ &= \sqrt{(e^u)^2 (\Delta u)^2} = \sqrt{(e^{55,1})^2 (9,3)^2} = 7,90877 \times 10^{24}\end{aligned}$$

Portanto, $N_0 = (1 \pm 8) \times 10^{24}$ núclídeos.

Nota-se que a aplicação acima não é necessariamente um exemplo envolvendo experimento de mecânica clássica, assim, fiquem atentos como realizar as análises dos dados experimentais. Para maiores detalhes e aprofundamento no método é recomendável a consulta das bibliografias abaixo:

5.3 Bibliografia

1. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
2. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).
3. RABINOVICH, S. G., Measurement Errors and Uncertainties - Theory and Practice. Edição: Third Edition. Editora: Springer. New York, USA, (2005).
4. DE CASTRO, W. J. C., Propagação de erros. 1ª edição. Editora IPT, São Paulo-SP, (1979).

Capítulo 6

Elaboração de tabelas e gráficos

Tabelas e gráficos são normalmente utilizadas para a representar os dados coletados durante os experimentos. Elas dão suporte para que o leitor entenda melhor os fatos contidos no relatório, portanto tabelas, gráficos e figuras devem ser muito bem apresentadas, para que elas façam sentido no texto. Segue, abaixo, uma lista de informações mínimas que um elas precisam apresentar:

6.1 Tabelas

A tabela deve conter um resumo com o máximo de informações divididos nos seguintes itens:

- **Cabeçalho:** localizada parte superior da tabela contendo as informações sobre o conteúdo da cada coluna.
- **Coluna:** a coluna deve apresentar, por exemplo, a grandeza medida. Ainda sobre a coluna, ela deve apresentar a unidade de medida e incertezas e, se for necessário, a potência de 10 pela qual os valores da coluna devem ser multiplicados.
- **Legenda:** deve conter uma breve descrição do conteúdo da tabela e as condições nas quais os dados foram obtidos.
- **Outros:** a ordem da medida deve ser indicada se a ordem em que foram realizadas as medidas foram importantes. Quando houver abreviações, ela deve ser explicada no próprio cabeçalho.

Segue um exemplo de tabela com mínimas informações na Tabela [6.1](#):

Tabela 6.1: Parâmetros experimentais referentes aos filmes finos amorfos de Silício (Si) dopados com elementos de terras-raras (RE), a -Si:RE. Os filmes estão ordenados a partir dos íons Re^{3+} magnéticos para os íons não magnéticos, exceto a primeira medida que corresponde ao filme sem dopagem. As colunas representam, da esquerda para direita, os tipos de filmes finos dopados com RE, a sua área (em mm^2) de deposição de elementos de RE sobre os filmes, assim como a sua concentração em (%). A partir de experimentos e de análises da técnica de Ressonância de Spin Eletrônico (RSE) foi possível determinar o número de *spins* por centímetro quadrado nessas amostras.

N	Filmes	área RE (mm^2)	Concentração RE (at%)	Densidade $D^0 \pm 0,2$ ($\times 10^{15}$ spins/ cm^2)
1	$a\text{Si}$	0	0	5,2
2	$a\text{Si:Gd}$	7	0,05(5)	1,6
3	$a\text{Si:Er}$	6	0,05(5)	1,7
4	$a\text{Si:Lu}$	5,5	0,05(5)	5,0
5	$a\text{Si:Y}$	5	0,05(5)	4,8

6.2 Gráficos

É a forma de detectar visualmente como uma componente (y) varia em função de outra componente (x), ou seja, é possível observar e estudar o comportamento de uma certa grandeza em relação a outra. Assim, torna-se imprescindível o uso do papel adequado (milimetrado, mono-log e/ou log-log) para a construção de um gráfico ou algum *software*¹ para edição de gráficos, por exemplo, Qtiplot, Winplot, etc.

- **Eixos:** os eixos devem ser apresentados de forma clara, indicando-os não apenas pelas letras y , x . As grandezas, suas unidades de medidas e a potência de 10, quando houver, devem ser também indicadas nos respectivos eixos.
- **Escalas:** as escalas devem ser expandidas adequadamente, de modo a ocupar a maior área no papel, para que as informações possam ser extraídas do gráfico. É muito comum o estudante graficar os dados experimentais numa escala muito pequena ou escalas desproporcionais da vertical em relação à horizontal, de forma que o comportamento real dos dados experimentais ficam mascarados, comprometendo o estudo

¹No curso de Laboratório de Física Experimental 1 não é permitido o uso de programas para análises de dados.

pela análise gráfica. Além disso, não é necessário que o gráfico inicie exatamente do zero, e sim, a partir de uma valor pouco abaixo do menor valor medido. Por fim, salienta-se que os dois eixos não necessitam ter a mesma escala e mesma origem.

- **Título e legenda:** no gráfico, também, é necessário ter título e legenda, pois elas indicam o que representam a figura.
- **Pontos:** as indicações dos pontos (dados experimentais) devem ser representados por círculos, quadrados, etc. Elas devem ser, cuidadosamente, expressas do tamanho adequado para não comprometer a leitura correta dos dados experimentais.
- **Traço:** a curva, quando for necessária, deve ser gráficada de modo a representar a tendência média dos pontos experimentais.

6.3 Exemlos de gráficos

Os gráficos também devem vir acompanhados de legendas e de uma breve descrição, sendo que a descrição deve vir logo abaixo do gráfico. Eles são tratados como figuras, assim na legenda as mesmas devem iniciar com Figura nº (Figura e Tabela devem ter *status* de nome próprio e deve portanto iniciar com letra maiúscula) seguida de um pequeno texto explicativo. Um gráfico bem produzido é uma das melhores formas de apresentar os dados experimentais. Há muitos parâmetros que devem ser escolhidos criteriosamente como a função a ser representada, as escalas dos eixos, o tamanho, o símbolo para os pontos experimentais, etc. A Figura 6.1 mostra um gráfico com os parâmetros mínimos cuidadosamente escolhidos, o qual é possível verificar que o modelo teórico (posição = $0,5t^2$) segue o mesmo comportamento do resultado experimental.

Os mesmos dados experimentais da Figura 6.1 estão representados novamente nos quatro gráficos da Figura 6.2 para ilustrar os erros muito comuns na elaboração do gráfico.

Na Figura 6.2 o gráfico 1 exhibe os pontos experimentais conectados através de linhas retas, o correto seria traçar uma curva suave que passa-se por um ponto médio entre os dados experimentais. O tamanho dos pontos deve ser tal que cada ponto seja bem visível, nem muito pequeno e nem exagerado como no gráfico 2. No gráfico 2, os números das escalas são difíceis de ler e os nomes dos eixos não estão bem claros, quanto a grandeza e a unidade. No gráfico 3 as escalas foram mal escolhidas, desaproveitando a área, e os nomes dos eixos x e y não deixa claro do que se trata a informação que o gráfico

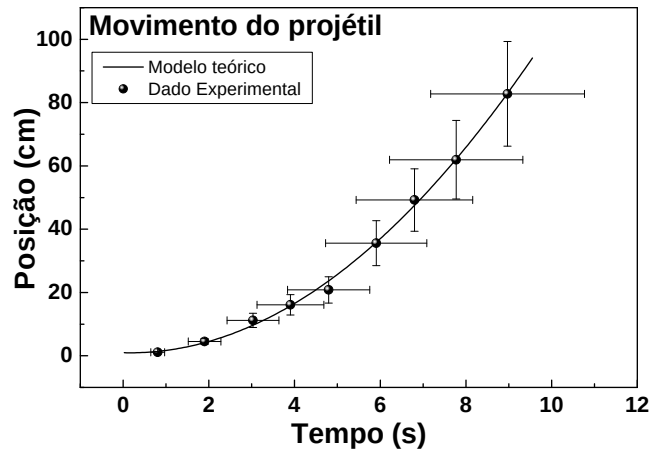


Figura 6.1: Exemplo de uma apresentação adequada de um gráfico no relatório. O gráfico representa a posição do projétil coletados no experimento em função do tempo de voo. A linha preta descreve o comportamento teórico dos dados experimentais.

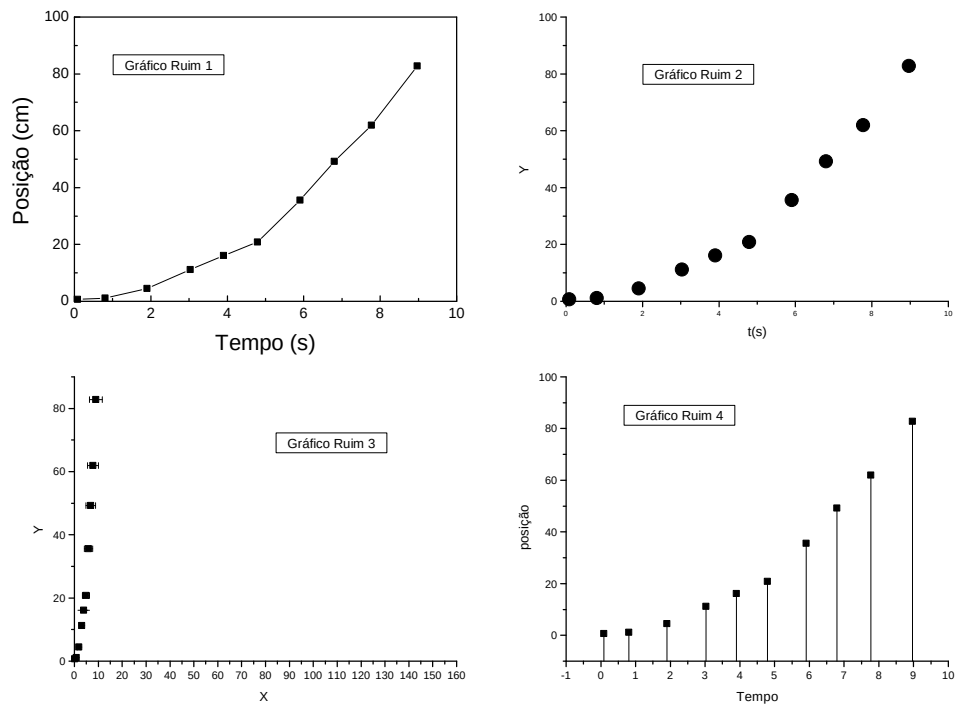


Figura 6.2: Exemplo de uma apresentação incorreta de um gráfico no relatório.

deve passar. No gráfico 4 a escala horizontal é indicada por meio de traços nos valores dos pontos, além de não exibir as unidades das escalas em cada eixo.

6.4 Barras de erros no gráfico

Repare também que os pontos das medidas são apresentados com as barras de erros, numa figura adequada. A posição central do ponto é a medida (x,y) e a barra de erro é o valor do erro da medida (Δx e Δy). A Figura 6.3 exemplifica como realizar uma barra de erro. A barra de erro da abscissa começa em $t - \Delta t$ e vai até $t + \Delta t$, e o mesmo raciocínio para o caso da ordenada.

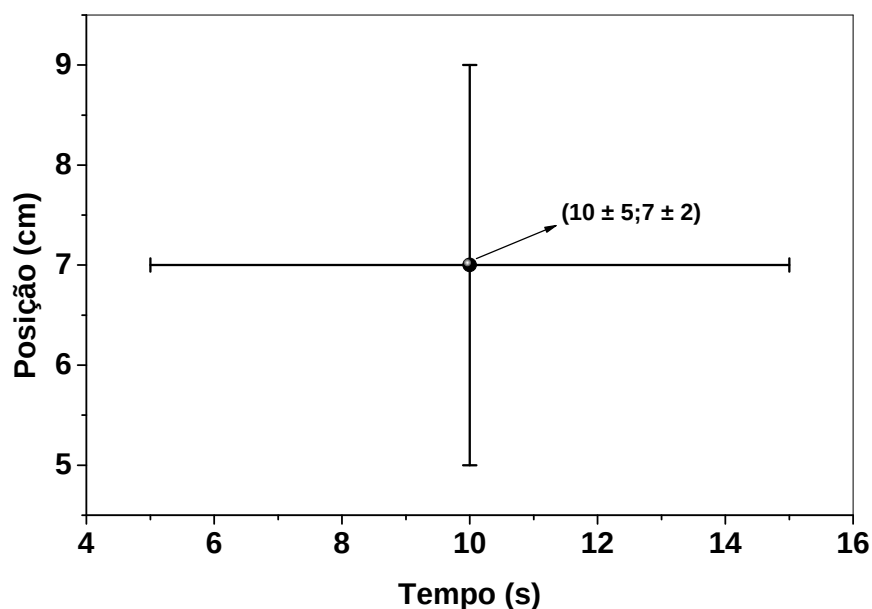


Figura 6.3: Exemplo de uma apresentação correta da barra de erro no gráfico.

Capítulo 7

Guia para Redação de Relatórios Científicos

O relatório de pesquisa é o documento escrito pelo profissional ou um grupo de profissionais que buscam relatar as conclusões de um trabalho ou projeto (mesmo que parciais). Portanto, tal documento tem como função divulgar informações e também servir de registro de um trabalho executado. Assim, o texto deve dar ao leitor uma clara compreensão dos fatos, dados e conclusões, o que torna o documento por si só explicativo, isto é, com a sua leitura um outro profissional deve ser capaz de entender e repetir o trabalho contido no texto.

7.1 Estrutura do Relatório

Atenção: colar textos de livros, apostilas, outros relatórios, mesmo citando a fonte, é inaceitável. Tais conteúdos são protegidos por leis de direito autorais, levando o indivíduo a responder criminalmente.

Tão importante quanto realizar o experimento proposto é a apresentação do relatório de pesquisa. O relatório deve em primeiro lugar, retratar o que foi realmente realizado no experimento, sendo de fundamental importância a apresentação de um documento bem ordenado e de fácil manuseio. Além disso, deve ser o mais sucinto possível e descrever as atividades experimentais realizadas, a base teórica dessas atividades, os resultados obtidos e suas discussões e conclusões, além da citação da bibliografia consultada. Como auxílio para redação do relatório deve-se adotar, na sequência, os seguintes tópicos:

- Capa

Uma página com o título da experiência, a data, o nome do autores, e o curso. O nome dos autores devem, também, conter seus números de matrícula e suas assinaturas, respectivamente.

- **Índice ou conteúdo** O índice ou conteúdo do relatório é a parte essencial de um relatório de pesquisa, pois auxilia o leitor a familiarizar-se com o trabalho, facilita seu manuseio e permite que as informações sejam localizadas com facilidade. O índice deve conter uma lista de assuntos tratados no relatório, de maneira organizada, com indicação da numeração da página respectiva.

- **Resumo**

Inicialmente, deve ser feito um resumo dos principais aspectos a serem abordados no relatório, tomando por base, as etapas constantes do procedimento experimental desenvolvido e dos resultados obtidos. Este item deve ser elaborado de forma clara e sucinta para proporcionar ao leitor os tipos de informações fornecidas no documento. Sugere-se não ultrapassar de 100 palavras.

- **Introdução**

Escrita com palavras próprias, o estudante resume o problema ou o fenômeno que está pretendendo estudar, e a teoria pertinente. Na introdução deve-se apresentar os pontos básicos do estudo ou atividades desenvolvidas, especificando as principais aquisições teórico-metodológicas, referentes às técnicas empregadas. Neste item é dado um embasamento teórico do experimento descrito para situar o leitor naquilo que se pretendeu estudar no experimento. A literatura é consultada, apresentando-se uma revisão do assunto. Normalmente, as citações bibliográficas são feitas por números entre parênteses e listadas no final do relatório. Deve-se ter em mente que a introdução não é uma cópia da literatura. Não copie os textos consultados, para isso bastaria uma máquina de fotocópias. Além disso, nesta seção deve conter somente informações que são pertinentes ao experimento realizado, evitando informações desnecessárias. Deve ser demonstrado, também, todo o desenvolvimento matemático relativo à teoria utilizada, as equações principais que deverão ser utilizados nos cálculos dos resultados deverão ser numeradas em ordem sequencial.

- **Objetivos**

Deve-se fazer uma abordagem sucinta do que se pretende atingir com os experimentos que serão realizados. Não é um resumo e sim uma

descrição do que se deseja alcançar.

- **Procedimento Experimental**

Uma seção descrevendo como a experiência foi feita, os materiais e instrumentos usados. Neste tópico é feita uma descrição detalhada do experimento realizado, dos métodos analíticos e técnicas empregadas, bem como descrição dos instrumentos utilizados. Não é um receituário. Este item precisa conter elementos suficientes para que qualquer pessoa possa ler e reproduzir o experimento no laboratório. É recomendável utilizar desenhos e diagramas para esclarecer sobre a montagem da aparelhagem. Todos os instrumentos utilizados devem vir acompanhados de uma descrição contendo marca, modelo e precisão dos mesmos. Também não se deve incluir discussão de resultados no procedimento experimental.

- **Resultados e Discussões**

Esta é a parte principal do relatório, na qual serão mostrados todos os resultados obtidos, que podem ser numéricos ou não. Atenção: utilize apenas os dados obtidos experimentalmente, ou seja, não invente ou copie dados do vizinho ou do colega do ano anterior. Seja honesto e cultive desde início a ética profissional. Deverá ser feita uma análise dos resultados obtidos, com as observações e comentários pertinentes. Em um relatório científico espera-se uma discussão dos resultados em termos dos fundamentos estabelecidos na introdução, mas também que os resultados inesperados e observações sejam relatados, procurando uma justificativa plausível para o fato.

Os procedimentos de cálculo devem ser claramente descritos, para permitir a conferência e recálculo pelo mesmo caminho. Quando a apresentação dos resultados necessitarem cálculos repetitivos utilizando a mesma equação é recomendável que se demonstre somente como se calcula um dos resultados e os seguintes devem ser organizados em uma tabela. Devem sempre ser considerados apenas os algarismos significativos nos resultados finais. Em textos científicos utilizam-se tabelas, gráficos e figuras como suporte para melhor esclarecer o leitor do que se pretende dizer.

- **Conclusões**

Neste item deverá ser feita uma avaliação global do experimento realizado, são apresentados os fatos extraídos do experimento, comentando-se sobre as adaptações ou não, apontando-se possíveis explicações e

fontes de erro experimental. Não é uma síntese do que foi feito (isso já está no resumo) e também não é a repetição da discussão. Uma seção conclusiva, onde se comparam os resultados com o que era esperado, ou se comparam dois valores da mesma grandeza medidos de maneiras diferentes. Deve ser discutido se a discrepância é aceitável, ou seja, se ela “cai” dentro de incerteza experimental. Se isso não for o caso, o estudante deverá formular umas hipóteses razoáveis e fundadas para explicar a divergência.

- **Referências Bibliográficas e Bibliografia**

Referência bibliográfica é o conjunto de elementos que permitem a identificação de documentos impressos ou registrados em qualquer suporte físico, tais como: livros, periódicos e materiais audiovisuais, no todo ou em parte. Quando se faz uma referência bibliográfica deve-se levar em consideração a ordem convencional dos seus elementos, prevista pelas normas da ABNT (associação brasileira de normas técnicas).

Numa referência bibliográfica tem-se a seguinte ordem de elementos: autor, título, edição, local, editora, data, volume e páginas. Não se deve confundir referência bibliográfica com bibliografia. Referências bibliográficas é a relação das fontes utilizadas pelo autor ao fazer um trabalho. Todas as obras citadas no trabalho devem obrigatoriamente constar nas referências bibliográficas. Bibliografia é a relação dos documentos existentes sobre determinado assunto ou de determinado autor. A lista bibliográfica apresentada ao final de um trabalho pode ser feita de forma alfabética, sistemática (por assunto) ou cronológica, com referências numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Nesta lista não se repete a mesma entrada da referência (autor ou título). A seguir é dado exemplo de como referenciar a fonte de consulta:

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Editora: Cidade, data de publicação.

7.1.1 Redação do Relatório

Cada pesquisador tem seu estilo de redação. Todavia, são importantes algumas considerações sobre a técnica de redação usada num relatório de pesquisa:

- **Unidade**

O texto deve ser uniforme, isto é, dar a impressão ao leitor que foi escrito por uma única pessoa, mesmo que tenha sido fruto de várias

cabeças. Nada mais desagradável do que a leitura de um relatório com estilos de redação diversos. Esta variedade de estilos quebra a unidade do texto e prejudica a compreensão do conteúdo.

- **Coerência**

O texto do relatório deve ser coerente com os fatos apresentados. Deve também existir uma coerência entre o texto e a metodologia ou outras partes do relatório.

- **Linguagem**

Na redação do relatório de pesquisa devemos tomar especial cuidado com a linguagem. Os seguintes pontos devem ser observados: o relatório deve ser redigido de uma forma clara, precisa e lógica. Redija sempre de forma impessoal, utilizando-se a voz passiva no tempo passado. Ex. a massa das amostras sólidas foi determinada utilizando-se uma balança. Devem ser evitadas expressões informais ou termos que não sejam estritamente técnicos. Não utilize em hipótese alguma adjetivo possessivo, como por exemplo, minha reação, nosso cronômetro, meu qualquer coisa. É bastante recomendável, efetuar uma revisão do relatório para retirar termos redundantes, clarificar pontos obscuros e retificar erros no original. Uma atenção especial deve ser dada aos termos técnicos, resultados, fórmulas e expressões matemáticas. As ilustrações (tabelas, fórmulas, gráficos) deverão vir na sequência mais adequada ao entendimento do texto e seus títulos e legendas devem constar próximos a estes. O Capítulo 6 é discutido a elaboração de gráficos e tabelas.

Capítulo 8

Instrumentos de medidas

No laboratório serão utilizados alguns instrumentos simples de medidas como trena, fita métrica, régua, paquímetro, micrômetro, balança e cronômetro, além do aparato experimental de cada prática. A utilização desses instrumentos requer cuidados e conhecimento das suas limitações. Toda leitura num instrumento não é absoluta, ela está contida dentro de um certo valor que dependerá da precisão do instrumento utilizado nas medições.

Como regra geral, a leitura da medida deve incluir todos os dígitos que o instrumento permite ler diretamente mais um dígito que deve ser estimado pelo observador.

8.1 Régua, trena e fita métrica

O exemplo será baseado somente na régua, uma vez que a trena e fita métrica seguem o mesmo padrão. A Figura 8.1 apresenta uma medida realizada do comprimento de um objeto através de uma régua.

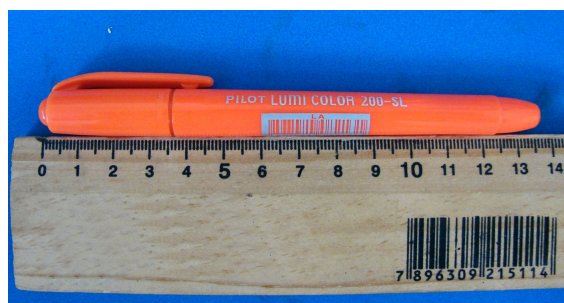


Figura 8.1: Medida do comprimento de um objeto através de uma régua com precisão de 1 mm.

Observa-se a posição do lápis com relação a régua que se encontra entre 136 mm e 137 mm, no entanto não temos certeza do valor. Porém, é possível afirmar que a posição final localiza-se em $136,5 \pm 0,5$ mm. Portanto, o lápis tem $136,5 \pm 0,5$ mm de comprimento, ou seja, qualquer valor entre 136 e 137 mm é aceitável. Então, dizemos que a medida realizada está dentro da precisão do equipamento. Note que foi utilizada a seguinte regra para a precisão da régua: metade da menor medida, que é a adotada nesse curso¹.

8.2 Paquímetro

O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos, realizando medidas lineares externas, internas e de profundidade por contato. Ela é composta de uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um curso. Sua capacidade de medição pode variar de acordo com o tipo de instrumento sendo mais comum encontrarmos paquímetros com capacidade para medir 100 mm, 150 mm e até 200 mm. A precisão deste instrumento também é bem superior a de uma régua podendo ter resoluções de até 0,01 mm. A graduação é normalmente dada em milímetros e também em polegadas para que possamos realizar as medições. O cursor móvel tem uma escala de medição que se denomina nônio ou Venier.

A escala é chamada de nônio ou vernier em homenagem aos seus criadores: o português Pedro Nunes e o Francês Pierre Vernier. O Venier (nônio) possui uma escala com várias divisões para cada divisão da escala fixa. A Figura 8.2 ilustra um típico paquímetro universal com a descrição de seus elementos. A precisão de 0,05 mm, nesse caso, está descrita no paquímetro. **Observação: o paquímetro é um instrumento muito delicado, ou seja, não force o paquímetro.**

A leitura no paquímetro é realizada abrindo os bicos do instrumento com a ajuda do impulsor. O objeto a ser medido é posto entre os encostos dos bicos e os mesmos são ajustados para encostar-se ao objeto. O parafuso de fixação é girado para travar o bico móvel. O valor da medida será dado pela coincidência mais próxima do zero do nônio com a régua graduada, em muitas situações será observado que o zero do nônio não coincide perfeitamente com a graduação, neste caso deve se procurar uma graduação do nônio que coincida perfeitamente com a régua graduada, o valor lido será os décimos de milímetros da leitura. A Figura 8.3 ilustra como se realizar a medida externa de uma arruela. Portanto, nesse exemplo, a leitura correta do diâmetro externo da arruela realizado pelo paquímetro é dado por $d_{\text{externo}} = 13,80 \pm 0,05$ mm.

¹Utilizar essa regra somente quando não se tem a indicação da precisão do equipamento.

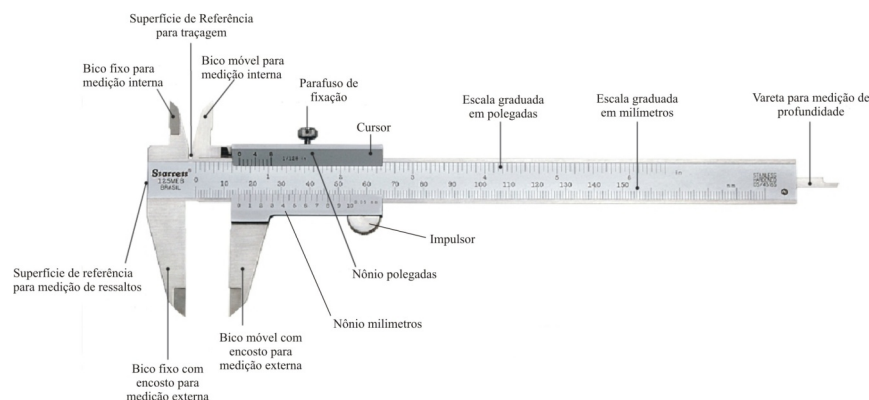


Figura 8.2: Representação dos elementos de um paquímetro universal.

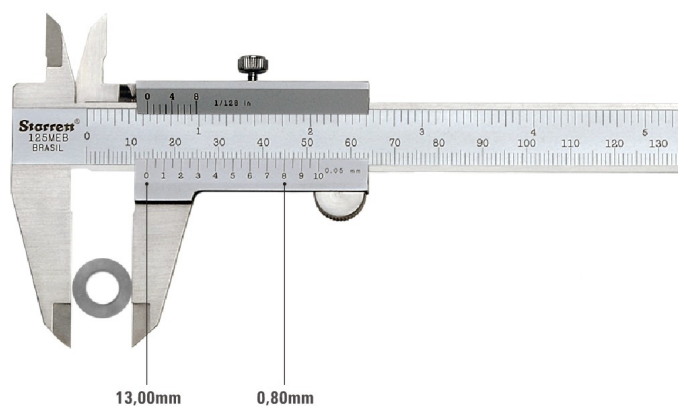


Figura 8.3: Exemplo de medição externa com o paquímetro. O zero do nônio passou da graduação 13,00 mm na régua graduada, e a graduação 8 do nônio é a única que coincide com a graduação da escala, desta forma 0,80 mm deve ser somado a 13,00 mm, totalizando $13,80 \pm 0,05$ mm.

Já as medidas de dimensões internas também podem ser realizadas com o paquímetro como ilustra a Figura 8.4. Através do mesmo raciocínio realizado para medidas do diâmetro externo, a leitura da medida do diâmetro interno total da arruela é dado por $d_{\text{interno}} = 13,60 \pm 0,05$ mm.

8.3 Micrômetro

Quando se necessita medir um objeto com uma precisão maior que a permitida pelo paquímetro geralmente se recorre a um instrumento chamado micrômetro. O micrômetro é um instrumento para medida linear de alta pre-

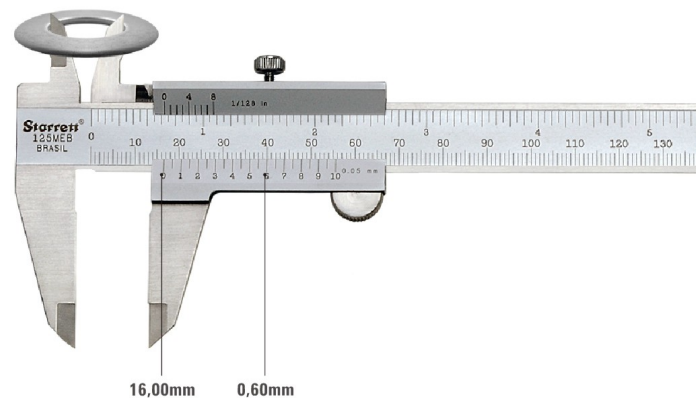


Figura 8.4: Exemplo de medição do diâmetro interno com o paquímetro. A medição total do diâmetro interno da arruela é $16,60 \pm 0,05$ mm.

cisão. Foi inventado por Jean Louis Palmer e inicialmente permitia leituras de centésimos de milímetros, com seu aperfeiçoamento foi possível chegar a medições mais precisas que um paquímetro. Os componentes de um micrômetro são ilustrados na Figura 8.5.



Figura 8.5: Componentes de um micrômetro.

A capacidade de medição dos micrômetros usualmente é de 25 mm ou 1" (uma polegada), variando o tamanho do arco de 25 em 25 mm podendo chegar até 2000 mm. A resolução geralmente é de 0,01 mm, contudo pode ser encontrado comercialmente micrômetros com resolução de 0,001 mm. **Observação: O micrômetro é ainda mais delicado que o paquímetro, ou seja, nunca force o micrômetro. Além disso, o micrômetro deve ser apertado pela catraca para não afetar a medida em um objeto macio, e também não danificar o instrumento.**

A leitura do comprimento no micrômetro é realizada observando a mar-

cação no cilindro graduado e somando ao valor do tambor graduado que coincide com a linha de leitura principal. No cilindro graduado as graduações acima da linha de leitura principal indicam milímetros (1 mm). As graduações abaixo da linha de leitura principal indicam meios milímetros (0,5 mm). A Figura 8.6 ilustra uma leitura de dimensão realizada com o micrômetro.



Figura 8.6: Exemplo de leitura em um micrômetro. Como o tambor ultrapassou a graduação de 15 mm e a graduação no tambor que coincide com a linha de leitura principal é 25, lemos $15,25 \pm 0,01$ mm no instrumento.

Portanto, nesse exemplo, a leitura correta do diâmetro externo da arruela realizado pelo micrômetro é dado por $d_{\text{externo}} = 15,25 \pm 0,01$ mm.

Outro exemplo:

Suponhamos que a medida tenha a configuração segundo a Figura 8.7.

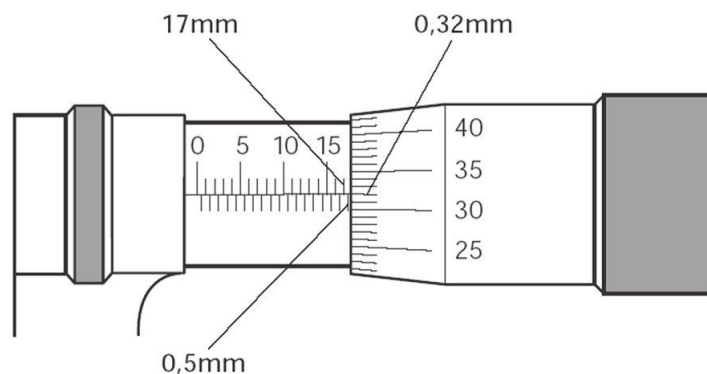


Figura 8.7: Exemplo da leitura realizada no micrômetro com incerteza de 0,01 mm.

A leitura é realizada da seguinte forma:

1. Leia os milímetros inteiros do comprimento do micrômetro = 17,00 mm;

2. Leia os meios milímetros também no comprimento do micrômetro = 0,50 mm;
3. Leia os centésimos de milímetros na escala do tambor = 0,32 mm;
4. Finalmente, some esses valores = $17,82 \pm 0,01$ mm;

8.4 Cronômetros digitais

Para os instrumentos digitais, como o representado na Figura 8.8, o conceito de divisão da escala não se aplica, logo a incerteza é o menor valor que o instrumento possa medir². No caso do cronômetro utilizado nesse laboratório a incerteza é de 0,0001 s.

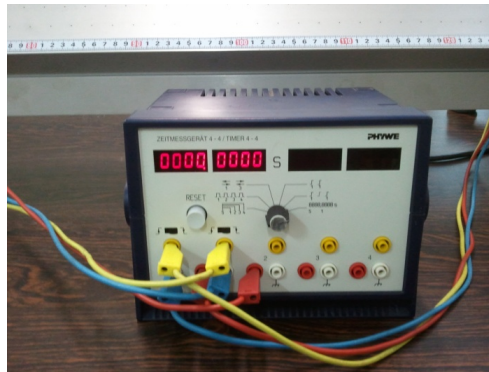


Figura 8.8: A figura ilustra o cronômetro digital. Utilize o botão *reset* para zerar a contagem de tempo.

O cronômetro é ligado por um interruptor no painel traseiro.

²Observe que esta variação nem sempre é unitária, muitos instrumentos digitais, como multímetros, apresentam escalas, sendo importante considerar o fator multiplicativo da sua escala ou mesmo a tolerância fornecida pelo fabricante.

Capítulo 9

Guia básico para realização dos Experimentos

Os próximos capítulos descrevem experimentos básicos envolvendo fundamentos da mecânica clássica, nos quais são possíveis aplicar metodologias adequadas para que o estudante desenvolva senso crítico e habilidade em resolver problemas científicos. Cada arcabouço está previamente montado para o estudante realizar o experimento. Além disso, no guia consta, resumidamente, o procedimento experimental com algumas recomendações, mas cabe, também, ao estudante desenvolver, gradativamente, a metodologia científica. **Portanto, recomenda-se fortemente ao estudante, a prévia leitura e preparação do relatório relacionados ao procedimento experimental a ser estudado, pois o conhecimento prévio do experimento (aparato), dos dados que serão coletados, da análise e qual principal objetivo do estudo são, certamente, ingredientes fundamentais para o bom desenvolvimento, aprendizagem, independência e sucesso na realização do experimento.**

Capítulo 10

Medidas e Instrumentos

10.1 Introdução

A utilização dos instrumentos de medidas e o conhecimento dos seus limites são muito importantes para o desenvolvimento dos cursos de laboratório de Física. Assim, o primeiro experimento aborda medidas diretas das dimensões de determinados objetos predefinidos no laboratório e, a partir desses parâmetros, obter indiretamente o valor do volume dos objetos com suas respectivas incertezas. **É importante salientar que, apesar de aparentemente, o experimento ser simples, a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

10.2 Experimento

Para realização desse experimento são utilizadas régua, paquímetro e micrômetro (consulte o Capítulo 8 para operar esses instrumentos). É fornecida uma variedade de objetos (fios, cilindros maciços ou ocos, esferas, etc) para serem estudados, entretando para a realização do relatório são selecionados apenas **quatro** tipos de objetos: **arruela, moeda, objeto A e objeto B**, conforme ilustra a Figura 10.1.

Realize o experimento medindo, com o micrômetro (no caso da moeda), **pelo menos três vezes** cada parâmetro necessário para se obter o volume do objeto. A Figura 10.2 exemplifica as dimensões de uma moeda que devem ser obtidas.

Além disso, para facilitar as análises dos dados experimentais é recomendável que as medidas obtidas sejam organizadas segundo a Tabela 10.1. Note que, no caso da moeda, é necessário apenas do seu raio e da sua altura para

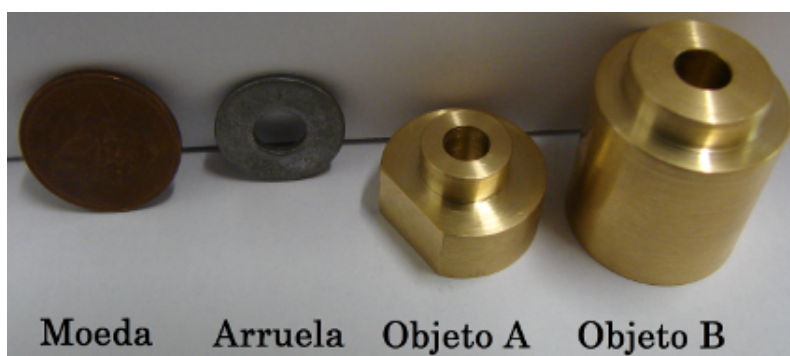


Figura 10.1: Objetos a serem estudados.

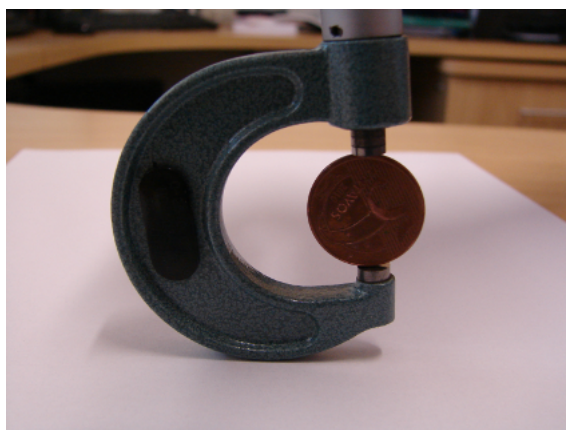


Figura 10.2: Medidas das dimensões de uma moeda através do micrômetro.

determinar seu volume. Logo, duas colunas, indicando tais parâmetros, são suficientes.

Tabela 10.1: Medidas sequenciais do diâmetro $a_1 \pm \Delta a_1$ e da altura $a_2 \pm \Delta a_2$ da moeda, em milímetros, realizadas com o micrômetro.

N	$a_1 \pm \Delta a_1$ (mm)	$a_2 \pm \Delta a_2$ (mm)

A partir das medidas obtidas, calcule o valor que mais se aproxima do valor verdadeiro de a_1 e a_2 , os erros estatísticos, erro total¹, o valor do volume

¹Reveja sobre Erro estatístico e Erro total na Seção 2.2.

e seu respectivo erro². Por fim, expresse o valor do volume na forma $V_{moeda} \pm \Delta V_{moeda}$ ³. Além disso, descreva, em detalhes, como realizou as medidas e discuta sobre os motivos que os levaram realizar as análises dessa forma. Para fortalecer e enriquecer sua discussão, encontre o volume desse mesmo objeto (mesmo procedimento), mas utilizando a régua como instrumento de medida.

Com o objetivo de explorar os instrumentos de medidas e os conceitos de análises dos dados experimentais, assim como, as discussões, realize as medidas dos outros objetos (arruela, objeto A e objeto B), seguindo as seguintes recomendações com relação aos instrumentos de medidas:

- **Arruela:** utilize o paquímetro para mensurar o diâmetro interno e o micrômetro para medir o diâmetro externo e a sua espessura.
- **Objeto A e objeto B:** utilize somente o paquímetro.

Realize o mesmo procedimento, análises e discussões realizados para a moeda, porém não há necessidade de efetuar as medidas para o mesmo objeto com outro instrumento, como ocorreu no caso da moeda. Apenas siga as recomendações acima. E, de forma organizada apresente um relatório, conforme o guia ilustrado no Capítulo 7.

10.3 Bibliografia

1. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
2. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

²Reveja sobre Propagação de erro na Seção 3.

³Reveja sobre arredondamento e algarismos significativos na Seção 2.3.

Capítulo 11

Movimento Retilíneo Uniforme

11.1 Introdução

Nesta prática é estudada o movimento retilíneo uniforme (MRU) de um objeto, cujo comportamento deve ocorrer quando a velocidade escalar é constante, em outras palavras, deve percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Assim, a partir de um experimento bem planejado e sob adequadas condições experimentais é possível estudar tal movimento. **É importante salientar que, apesar de aparentemente, o experimento ser simples, a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

11.2 Experimento

Nesta experiência um carro (ou planador), sob certas condições, é colocado em movimento, obtendo-se o tempo gasto para esse carro percorrer uma distância conhecida. Uma parte da montagem experimental consiste de um trilho de ar com os sensores de movimento e cronômetro (discuta, também, no relatório sobre o motivo de utilizar tais equipamentos e a forma que obtiveram as medidas), segundo ilustrado na Figura 11.1.

11.3 Instruções para realizar as medidas

1. A realização do experimento consiste em colocar as massas de tração no suporte que traciona o carro. Utilize $30,0 \pm 0,1$ g de massa¹. Mantenha

¹Verifique a precisão do instrumento.

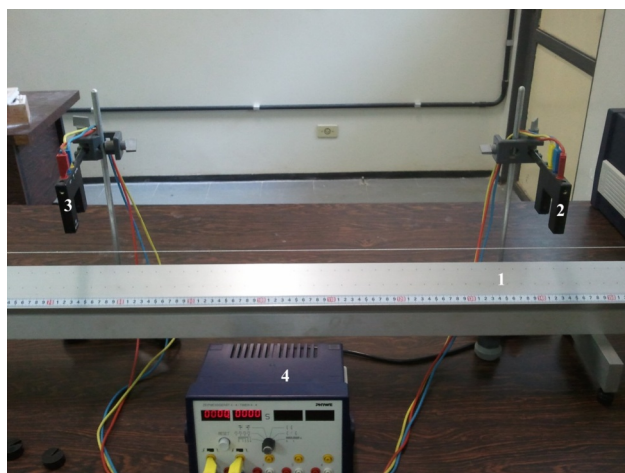


Figura 11.1: Sistema de trilho de ar para medida da velocidade de um móvel. Em 1 há um trilho de ar. 2 é o sensor de disparo do cronômetro, 3 é o sensor de travamento do cronômetro, que cessa a contagem de tempo. 4 é o cronômetro de precisão para medida de tempo.

um banco de apoio com espuma para que o peso repouse sobre o mesmo muito antes de o carro chegar ao fim do trilho (discuta, também, no relatório sobre essas condições), como mostra a Figura 11.2A e Figura 11.2B, respectivamente.



Figura 11.2: Massas de tração do carro. Em A o peso na posição inicial quando o carro está preso pelo seu ímã. Em B o peso percorreu sua altura máxima e desse ponto em diante o carro passa a se movimentar com velocidade constante.

2. Ligue o soprador de ar ilustrado na Figura 11.3 e ajuste o fluxo mínimo de ar para que o carro flutue (e deslize praticamente sem atrito) sobre

o trilho.



Figura 11.3: Soprador de ar para o trilho de ar. Na parte frontal encontra-se o ajuste de fluxo de ar e o soprador é ligado por um interruptor no painel traseiro.

3. Solte o carro com o auxílio do disparador ilustrado na Figura 11.4.

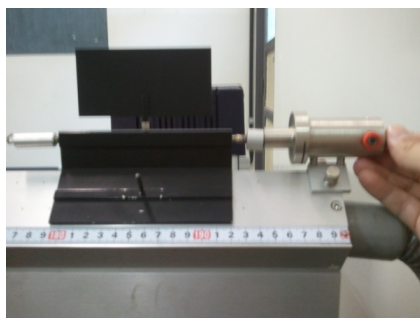


Figura 11.4: O disparador consiste de um pequeno ímã que atrai outro ímã fixo ao carro. Ao ser puxado pela parte traseira o carro passa a se movimentar.

4. Verifique para qual posição do carro que o peso de tração repousa na espuma, veja no trilho de ar qual é esta posição e posicione o primeiro sensor (sensor de disparo do cronômetro) à, aproximadamente, 5 cm após essa posição. A partir que o peso de tração repousa a velocidade do carro se torna constante (discuta, também, sobre essas condições experimentais no relatório.)
5. Leve o carro para a posição inicial no disparador e verifique se o barbante de tração está passando pela polia na outra extremidade do trilho de ar.
6. Mantendo o primeiro sensor fixo, ajuste a distância entre os sensores de movimento para, por exemplo, $200,0 \pm 0,5$ mm. Utilize a trena

para aferir a distância de separação entre esse dois sensores, medindo do início do primeiro sensor até o início do segundo sensor.

7. Ligue o cronômetro (Figura 11.5) através do interruptor no painel traseiro e pressione o *reset* para zerar a contagem de tempo.

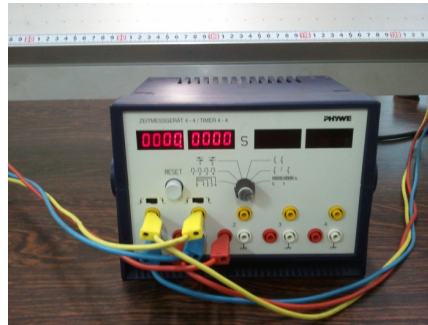


Figura 11.5: A figura ilustra o cronômetro. Utilize o botão *reset* para zerar a contagem de tempo.

8. Solte o carro com o auxílio do disparador, e aguarde o mesmo passar pelos dois sensores. Anote o valor de tempo mostrado no cronômetro.
ATENÇÃO: Não deixe o planador colidir no suporte final do trilho!
9. Repita as etapas 5, 7 e 8 três vezes para a mesma distância entre os sensores.
10. Mantendo o sensor de disparo de cronômetro fixo, afaste o sensor de travamento do cronômetro por mais, aproximadamente, 0,1 m em relação a sua posição inicial, mensure a distância precisa com o auxílio da trena.
11. Repita os procedimentos dos passos 5, 7, 8, 9 e 10 até chegar a uma separação máxima entre os sensores de ~ 1 m. Preencha a Tabela 11.1 com os dados coletados (consulte o guia de elaboração de tabela no Capítulo 6, sobre incertezas instrumentais no Capítulo 8 e sobre propagação de incertezas no Capítulo 3).
12. Proponha uma equação geral: $y = kt^n$ (reveja o Capítulo 4). Aplique $\ln$ nessa equação, identificando o caráter linear da eq. obtida, então associe os parâmetros da eq. aos coeficientes angular e linear.
13. Construa uma tabela contendo $\ln(d) \pm \Delta \ln(d)$ e $\ln(t) \pm \Delta \ln(t)$. (Reveja o Capítulo 4 e o Capítulo 6).

Tabela 11.1: Parâmetros obtidos do experimento de MRU. Para cada medida de espaço (ou posição), $d \pm \delta d$ (mm), foram medidos três vezes o tempo, $t_i \pm \delta t_i$ (s), para seu respectivo percurso.

Medida Nº	$d \pm \delta d$ (mm)	$t_1 \pm \delta t_1$ (s)	$t_2 \pm \delta t_2$ (s)	$t_3 \pm \delta t_3$ (s)	$\bar{t} \pm \Delta t_{estatístico}$ (s)	$\bar{t}_{total} \pm \Delta t_{total}$ (s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

14. Elabore um gráfico a partir da tabela com os dados do Ln , proponha e trace a melhor reta que descreva esse conjunto de pontos. Determine o coeficiente angular e linear da reta proposta. (Reveja o Capítulo 6 e o Capítulo 4). Utilize papel milimetrado.
15. A partir desses parâmetros experimentais discuta sobre o movimento do objeto e encontre a velocidade do objeto (utilize também a Bibliografia, Seção 11.4, sugerida para auxiliá-lo nessa discussão).
16. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

11.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 12

Movimento Uniformemente Variável: Queda Livre

12.1 Introdução

O movimento é considerado uniformemente variável quando a velocidade escalar do objeto em estudo é alterado com o decorrer do tempo. Se o movimento for em uma única direção a velocidade escalar sofre variações sempre iguais em intervalos de tempo iguais. Logo, nesse caso o movimento é uniformemente acelerado (MRUV). Assim, sob certas condições experimentais é possível estudar, quantitativamente, o movimento desse objeto (não se esqueça de discutir no relatório sob essas condições, baseando-se no arcabouço experimental e nos resultados obtidos). **É importante salientar que, apesar de aparentemente, o experimento ser simples, a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

12.2 Experimento

Neste experimento uma pequena esfera metálica é abandonada a uma distância ($d_i \pm \Delta d_i$) conhecida e o tempo ($t_i \pm \delta t_i$) para percorrer essa distância, também, é mensurado (discuta no relatório sobre montagem experimental, indicando os critérios utilizados para realizar o experimento). A montagem do sistema utilizado nesta experiência é ilustrada na Figura [12.1](#).

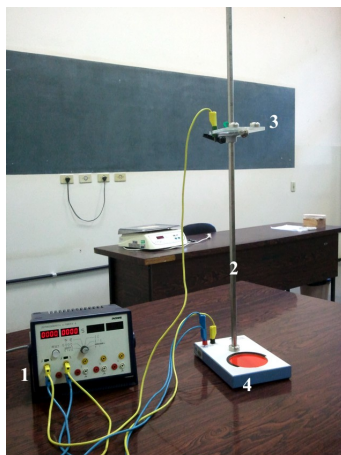


Figura 12.1: Montagem experimental para medida do tempo do objeto. (1) cronômetro para medida de tempo; (2) haste suporte com graduação em centímetros; (3) disparador (constituído, basicamente, de um eletroímã) da esfera metálica; (4) plataforma para paralisar a contagem de tempo.

12.3 Instruções para realizar as medidas

1. Primeiramente ligue o cronômetro e ajuste a altura do disparador (constituído, basicamente, de um eletroímã) para ~ 5 cm (mas, anote precisamente o seu valor $d_1 \pm \Delta d_1$), solte a trava do disparador e posicione a medida correta voltando a travar após o ajuste, como ilustra a Figura 12.2(a). A medida correta de altura ocorre quando a parte superior do disparador está exatamente sobre a marca graduada da haste suporte, ver Figura 12.2(b). Anote o tempo de percurso ($t_1 \pm \delta t_1$).

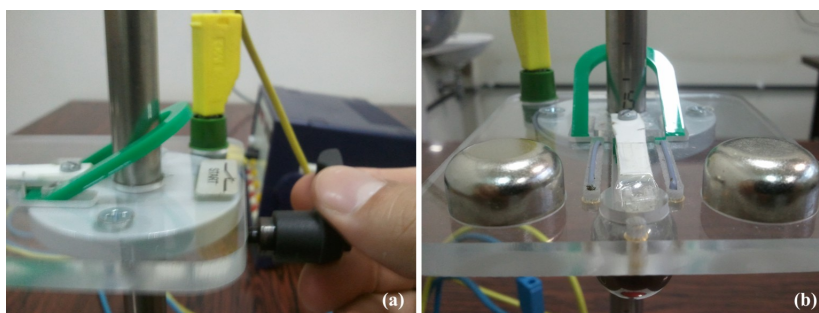


Figura 12.2: Ajuste da altura de lançamento da esfera. (a) quando a alavanca é girada no sentido horário permite ajustar a altura do disparador, no sentido anti-horário trava a posição do disparador; (b) a altura correta a qual a esfera será lançada é indicada quando a parte superior do disparador estiver na marcação da haste graduada.

2. Coloque a esfera de metal em seu apoio no disparador como ilustra a Figura 12.3.

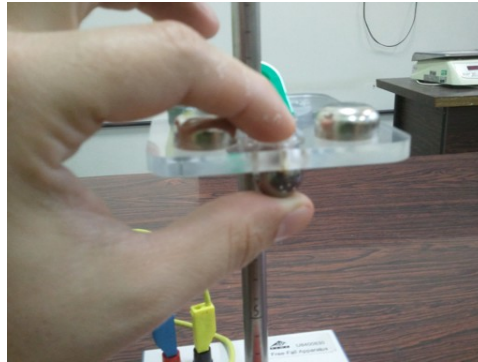


Figura 12.3: Fixação da esfera metálica no disparador.

3. Pressione o botão *reset* no cronômetro para zerar o tempo.
4. Pressione a alavanca no disparador como ilustra a Figura 12.4. A contagem de tempo pelo cronômetro se inicia automaticamente e é paralisada quando a esfera chega à plataforma vermelha.



Figura 12.4: Disparo da esfera em queda livre.

5. Para a mesma altura posicione a esfera no disparador, zere o cronômetro e repita mais duas medidas de tempo, completando 3 medidas do tempo para a mesma distância.
6. Aumente a altura do disparador em mais 5 cm (mas, anote a leitura precisa, $d_i \pm \Delta d_i$) e repita os passos de 1 a 5. Faça medidas variando a altura de 5 cm em 5 cm (mas, anote a leitura precisa, $d_i \pm \Delta d_i$) até chegar a máxima altura possível na haste suporte, medindo seu respectivo tempo de voo ($t_i \pm \delta t_i$).

7. Organize os dados experimentais, segundo, por exemplo, a Tabela 12.1 para ajudar na análise das medidas (consulte o guia de elaboração de tabela no Capítulo 6, sobre incertezas instrumentais no Capítulo 8 e sobre propagação de incertezas no Capítulo 3).

Tabela 12.1: Tabela da altura, $d_i \pm \Delta d_i$ (mm), que a esfera é abandonada em função do tempo, $t_i \pm \delta t_i$ (s).

Medida Nº	$d \pm \delta d$ (mm)	$t_1 \pm \delta t_1$ (s)	$t_2 \pm \delta t_2$ (s)	$t_3 \pm \delta t_3$ (s)	$\bar{t} \pm \Delta t_{estatístico}$ (s)	$\bar{t}_{total} \pm \Delta t_{total}$ (s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

8. Faça um gráfico da altura em função do tempo médio em papel milimetrado (discuta também sobre as razões para apresentar esse gráfico e consulte sobre construção de gráficos no Capítulo 6).
9. Proponha uma equação geral: $y = kt^n$ (reveja o Capítulo 4). Aplique $\ln$ nessa equação, identificando o caráter linear da eq. obtida, então associe os parâmetros da eq. aos coeficientes angular e linear.
10. Construa uma tabela contendo $\ln(d) \pm \Delta \ln(d)$ e $\ln(t) \pm \Delta \ln(t)$. (Reveja o Capítulo 4 e o Capítulo 6).
11. Elabore um gráfico a partir da tabela com os dados do $\ln$, proponha e trace a melhor reta que descreva esse conjunto de pontos. Determine o coeficiente angular e linear da reta proposta. (Reveja o Capítulo 6 e o Capítulo 4). Utilize papel milimetrado.
12. Realize também uma outra análise. Assuma que, de fato, o movimento dependa do quadrado do tempo ($y = At^2$), onde A é uma constante que se relaciona com a aceleração. Para isso, grafique o espaço percorrido em função do tempo ao quadrado (t^2) e determine pelo método gráfico o coeficiente angular. Lembre-se de construir uma tabela apropriada e as devidas propagações de erros. (Consulte os Capítulos 6 e 3).
13. A partir desses parâmetros experimentais discuta sobre o movimento do objeto e encontre a aceleração do objeto através das duas maneiras enunciadas acima (itens 11 e 12). (Utilize também a Bibliografia, Seção 12.4, sugerida para auxiliá-lo nessa discussão).

14. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

12.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 13

Movimento de um Projétil em duas dimensões

13.1 Introdução

Um movimento de um projétil é considerado em duas dimensões quando duas das três coordenadas (x , y , z) que definem a posição cartesiana de uma partícula, relativamente a um certo referencial, variam no decurso do tempo, isto é, $x = x(t)$, $y = y(t)$ e $z = \text{constante}$. Um projétil é qualquer corpo lançado com uma velocidade inicial e que segue uma trajetória determinada exclusivamente pela aceleração da gravidade (g) e pela resistência do ar. Para o presente experimento os efeitos da resistência do ar, da curvatura e da rotação da Terra podem ser desprezados (discuta também no relatório sob quais condições experimentais tais efeitos podem ser desprezados).

13.2 Experimento

O objeto de estudo desse experimento é o movimento de um corpo que se move em um plano (duas dimensões), sob a ação da gravidade: o chamado movimento de um projétil. Para isso, será medida a trajetória de um corpo (esfera metálica) lançado de uma rampa, a uma determinada altura do solo, com uma velocidade horizontal inicial diferente de zero e velocidade vertical inicial igual a zero sujeita a variação devido à ação da aceleração da gravidade. Tal movimento pode ser dividido em dois movimentos independentes: (1) movimento retilíneo uniforme e (2) movimento retilíneo uniformemente variado, conforme a Figura 13.1 (discuta também essas condições no relatório). O método realizado no experimento determina o tipo de análise e quais parâmetros podem ser desprezados para futuras análises dos dados,

implicando a importância das discussões físicas sobre quaisquer condições experimentais. Portanto, apesar de parecer redundante, é **importante salientar** que a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.

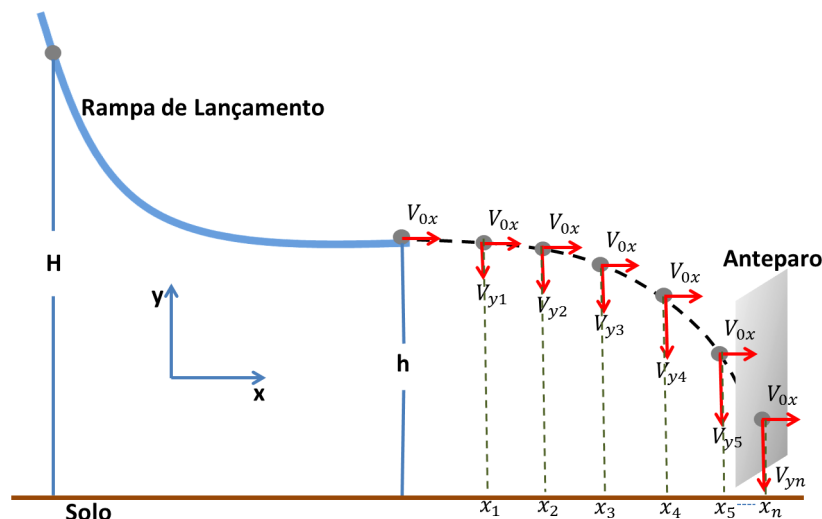


Figura 13.1: Esquema do lançamento de um projétil bidimensional (y, x) .

13.3 Instruções para realizar as medidas

O arcabouço experimental consiste de uma rampa de lançamento e um anteparo para colisão do projétil, segundo mostra a Figura 13.2. O alcance máximo da esfera irá depender da altura da rampa de lançamento em relação ao solo.

1. Posicione a rampa de lançamento na extremidade da bancada. No anteparo montado no suporte fixe duas folhas de papel branco com auxílio de fita adesiva, como ilustra a Figura 13.3. Observe que, primeiramente, a folha de papel deve ser posicionada na mesma altura de onde a esfera será abandonada. Mensure essa altura com relação ao solo.
2. Agora posicione o anteparo com o lado do papel carbono voltado para frente da rampa de lançamento de modo que ao se abandonar a esfera a mesma colida com o anteparo produzindo uma marcação no papel branco da posição de colisão da esfera. Deixe o anteparo a uma distância de ~ 5 cm da rampa de lançamento (mas, realize a leitura na



Figura 13.2: Montagem do lançador de projétil. (1) Rampa de lançamento da esfera (projétil). (2) anteparo de colisão do projétil para determinação da altura vertical em relação a posição horizontal.



Figura 13.3: Fixação do papel branco sobre o anteparo de colisão. O papel deve ser fixado na mesma altura que a esfera será abandonada.

trena precisa, $x \pm \Delta x$), ajuste essa distância com ajuda de uma trena. Posicione a esfera na parte superior da rampa de lançamento, Figura 13.4, e solte-a sem introduzir nenhum impulso, deixe agir somente ação da gravidade. A esfera deverá colidir com o anteparo produzindo uma marcação. Repita esse procedimento três vezes para mesma distância entre a rampa e o anteparo.

3. Repita o procedimento anterior sempre aumentando a distância do anteparo em relação à rampa de lançamento de, aproximadamente, 5 em 5 cm (mas, realize a leitura precisa no equipamento) até a esfera não mais incidir sobre o anteparo.

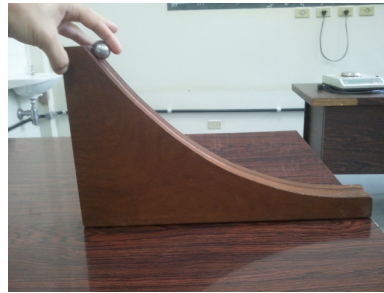


Figura 13.4: Rampa de lançamento. A esfera deve sempre ser abandonada da mesma altura.

- Retire cuidadosamente o papel carbono sem retirar o papel branco do anteparo. Como para cada distância do anteparo foi realizado, pelo menos, três lançamentos é esperado encontrar três marcações sempre próximas umas das outras, determine a altura média ($\bar{y}_i \pm \delta\bar{y}_i$) para cada conjunto de marcação. Organize os dados obtidos, através, por exemplo, da tabela 13.1 (veja o Capítulo 6). Lembre-se de anexar o papel branco com as marcações realizadas no experimento no relatório.

Tabela 13.1: Tabela da posição horizontal $x_i \pm \Delta x_i$ (mm), que a esfera é abandonada em função da altura (posição vertical), $y_i \pm \delta y_i$ (mm).

Medida Nº	$x \pm \Delta x$ (mm)	$y_1 \pm \delta y_1$ (mm)	$y_2 \pm \delta y_2$ (mm)	$y_3 \pm \delta y_3$ (mm)	$\bar{y} \pm \Delta y_{est}$ (mm)	$\bar{y}_{total} \pm \Delta y_{total}$ (mm)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

- Faça um gráfico em papel milimetrado da posição horizontal (x) em função da posição vertical (y). (Consulte sobre elaboração de tabelas no Capítulo 6).
- Proponha uma equação geral: $y = kx^n$ (veja o Capítulo 4). Aplique $\ln$ nessa equação, identificando o caráter linear da eq. obtida, então associe os parâmetros da eq. aos coeficientes angular e linear.
- Construa uma tabela contendo $\ln(y) \pm \Delta \ln(y)$ e $\ln(x) \pm \Delta \ln(x)$. (Reveja o Capítulo 4 e o Capítulo 6).

8. Elabore um gráfico a partir da tabela com os dados do Ln , proponha e trace a melhor reta que descreva esse conjunto de pontos. Determine o coeficiente angular e linear da reta proposta. (Reveja o Capítulo 6 e o Capítulo 4). Utilize papel milimetrado.
9. Realize também uma outra análise. Assuma que, de fato, o movimento dependa do quadrado do tempo ($y = Ax^2$), onde A é uma constante que se relaciona com a velocidade inicial. Para isso, grafique o espaço percorrido em função da posição horizontal ao quadrado (x^2) e determine o coeficiente angular. Lembre-se de construir uma tabela apropriada e as devidas propagações de erros. (Consulte os Capítulos 6 e 3).
10. A partir desses parâmetros experimentais discuta sobre o movimento do objeto e encontre a velocidade inicial do objeto através das duas maneiras mencionadas acima (itens 8 e 9). (Utilize também a Bibliografia, Seção 13.4, sugerida para auxiliá-lo nessa discussão). Assuma que a aceleração da gravidade na cidade de Uberlândia-MG seja $g \approx 9,79 \text{ m/s}^2$.
11. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

13.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 14

2ª Lei de Newton-Galileo

14.1 Introdução

Devido aos trabalhos teóricos e experimentais de Galileo Galilei e de Isaac Newton a mecânica é bem estabelecida. Diante disso, foi possível observar a dependência da função linear entre a aceleração e a da força de um objeto, na qual ficou conhecida como a Lei de Movimento ou a 2ª Lei de Newton. **É importante salientar que a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

14.2 Experimento

Neste experimento é determinada a aceleração da gravidade e verificada a dependência entre a força e a aceleração do sistema, utilizando o mesmo aparato experimental do roteiro do experimento de movimento retilíneo uniforme que se encontra no Capítulo 11:

A experiência consiste, basicamente, de um trilho de ar sobre a qual um planador de massa M desliza, praticamente, sem atrito e é puxado por um porta-pesos de massa m , segundo mostra a Figura 14.1. Tais objetos são conectados por um fio que passa por uma polia fixa, consideradas ambas ideais (discuta também essas considerações físicas no relatório). Além disso, há sensores de movimento ligados ao cronômetro para medidas de tempo de percurso do planador.



Figura 14.1: Sistema de trilho de ar para medida do tempo de percurso do objeto. Em 1 há um trilho de ar. 2 é o sensor de disparo do cronômetro, 3 é o sensor de travamento do cronômetro, que cessa a contagem de tempo. 4 é o cronômetro de precisão para medida de tempo. 5 é o planador+massas. 6 é porta-pesos+massas. 7 são as massas. 8 é o disparador. 9 é soprador. O soprador é ligado por um interruptor no painel traseiro.

14.3 Instruções para realizar as medidas

1. Certifique-se se todos os itens do aparato experimental estejam presentes na bancada e se o trilho de ar esteja nivelado. A primeira fotocélula deve ser cuidadosamente ajustada de modo que o cronômetro inicie sua contagem logo que o planador é liberado do disparador (também discuta essas condições no relatório).
2. Ajuste a segunda fotocélula a uma distância de $\sim 0,70$ m (mas anote a leitura precisa da forma, $x \pm \Delta x$) e sempre observe se o fio está conectado devidamente à polia para não prejudicar a realização do experimento e/ou danificar os dispositivos.
3. Faça um diagrama de forças para cada corpo do ponto de vista de um observador num referencial inercial (a essa altura do curso é esperado que já seja de praxe a leitura antecipada e um pré-relatório, ou seja, ao menos o diagrama seja do conhecimento prévio do estudante). Consulte

a Bibliografia sugerida para auxiliá-lo.

4. Verifique se a distância entre o porta-pesos e o chão esteja adequada para que o movimento durante a contagem de tempo esteja sempre acelerado. Além disso mantenha uma espuma no chão para que o peso não choque violentamente com o chão.
5. Ligue o soprador de ar ilustrado na Figura 14.1 e ajuste o fluxo mínimo de ar para que o carro flutue (e deslize praticamente sem atrito) sobre o trilho. **ATENÇÃO: Não deixe o planador colidir no suporte final do trilho!**
6. Mensure a massa total ($m_T \pm \Delta m_T$) do sistema sujeito ao movimento. Nesse caso, a massa $m_T = m + M$ é alterada. Nota-se que m pode ser dado como a massa do porta-peso+massas e M pode ser dado como a massa do planador+massas.
7. Distribua as massas entre o planador e porta-pesos de modo que fique a maior parte das massas no planador. Meça o valor da massa do porta-peso+massas ($m \pm \Delta m$) no qual permanece constante.
8. Anote o valor do primeiro valor do conjunto massa do planador+massa ($M \pm \Delta M$) e solte o disparador. Anote o tempo $t \pm \delta t$ (Reveja esse procedimento no experimento de movimento retilíneo uniforme que se encontra no Capítulo 11). Repita 3 vezes essa medida. (Nesse caso, a massa do planador+massa é alterada.)
9. Retire 2 massas do planador e solte novamente o disparador. Novamente, realize 3 vezes essa medida.
10. Siga o mesmo procedimento anterior de duas em duas massas, totalizando a retirada de 5 pares de massas.
11. Organize os dados conforme a Tabela 14.1.
12. Construa o gráfico da aceleração em função da massa total do sistema e discuta seu comportamento. (Reveja o Capítulo 6 para auxiliá-lo na construção de gráficos.)
13. Proponha uma equação geral: $a = km_T^{(n)}$ (reveja o Capítulo 4). Aplique $\ln$ nessa equação, identificando o caráter linear da eq. obtida, então associe os parâmetros da eq. aos coeficientes angular e linear.
14. Construa uma tabela contendo $\ln(a) \pm \Delta \ln(a)$ e $\ln(m_T) \pm \Delta \ln(m_T)$. (Reveja o Capítulo 4 e o Capítulo 6).

Tabela 14.1: Dados obtidos do experimento 2ª Lei de Newton, onde $M \pm \Delta M$ (g) é a massa do planador+massas, $m_T \pm \Delta m_T$ é massa total do sistema, $t_i \pm \delta t_i$ (s) é o tempo que o planador percorre a distância de fixa a partir do repouso e $a \pm \Delta a$ (m/s²) é a aceleração do sistema.

$M \pm \Delta M$ (g)	$m_T \pm \Delta m_T$ (g)	$t_1 \pm \delta t_1$ (s)	$t_2 \pm \delta t_2$ (s)	$t_3 \pm \delta t_3$ (s)	$\bar{t} \pm \Delta t_{est}$ (s)	$\bar{t}_{total} \pm \Delta t_{total}$ (s)

15. Utilize o método de mínimos quadrados para determinar os coeficientes angular e linear, com seus respectivos erros. (Reveja a Seção 5.1 e a aula sobre mínimos quadrados para auxiliá-lo no método.)
16. A partir desses coeficientes determine $n \pm \Delta n$, discutindo sobre o comportamento da aceleração do sistema em função da massa total e encontre a aceleração gravitacional da Terra ($g \pm \Delta g$). (Utilize também a Bibliografia, Seção 14.4, sugerida para auxiliá-lo nessa discussão).
17. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

14.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 15

Rotação: Movimento Circular

15.1 Introdução

Um corpo rígido está em movimento de rotação pura relativamente a um certo referencial, se todos os pontos se movem ao longo de circunferências cujo centro está sobre o eixo de rotação e todos os pontos descrevem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. **É importante salientar que a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

15.2 Experimento

A Figura [15.1](#) apresenta o aparato experimental para o estudo do movimento circular. Basicamente, ele é constituído de um aro suspenso por seu eixo central vertical, ligado a um outro sistema semelhante a um rolamento. Quando um peso é adicionado ao porta-peso que está preso a um fio, um torque é produzido, levando o aro ao movimento circular. Além disso, o equipamento deve ser ajustado enrolando-se o fio em torno de um pequeno tambor em que está ligado, tantas vezes forem necessárias para que o aro realize o número de voltas desejado. Isso acontece após, cuidadosamente, retirar uma haste lateral, liberando o aro para seu movimento. Mede-se, dessa forma, o tempo que o aro completou uma volta.

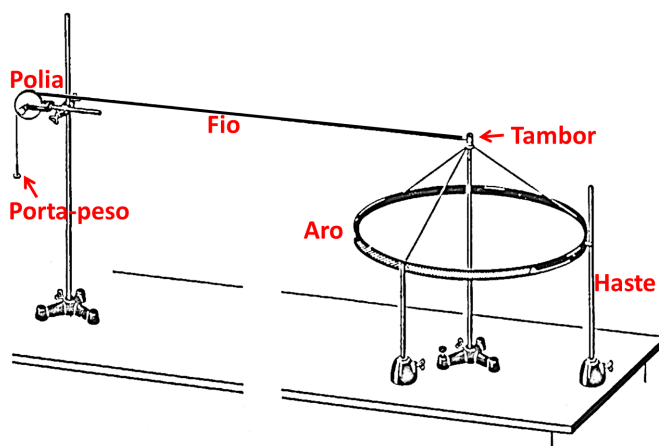


Figura 15.1: Esquema do aparato utilizado para o experimento de estudo do movimento circular.

15.3 Instruções para realizar as medidas

1. Enrole o fio no tambor o número de vezes igual ao número de voltas desejado no aro. Conecte um peso adequado para produzir o movimento circular no aro (teste qual a massa adequada). Com auxílio da haste, trave o aro e estabilize-o.
2. Retire a haste e ligue o cronômetro simultaneamente para medir o tempo de uma (isto é, a 1ª) volta completa do aro. Siga mensurando e anotando o tempo da 2ª, 3ª,..., 5ª volta (para essas medidas utilize a opção "slap" do cronômetro). Organize os dados como a Tabela 15.1.

Tabela 15.1: Dados obtidos do experimento Movimento Circular, onde a primeira coluna indica o número da volta. $t_i \pm \delta t_i$ (s) é o tempo para que o aro leva para completar uma volta e t

Nº da Volta (2π)	$t_A \pm \delta t_A$ (s)	$t_B \pm \delta t_B$ (s)	$t_C \pm \delta t_C$ (s)	$t_D \pm \delta t_D$ (s)	$t_E \pm \delta t_E$ (s)	$\bar{t} \pm \Delta t_{est}$ (s)	$\bar{t}_{total} \pm \Delta t_{total}$ (s)
1							
2							
3							
4							
5							

3. Construa o gráfico do número de voltas em função do tempo total que e discuta seu comportamento. (Reveja o Capítulo 6 para auxiliá-lo na construção de gráficos.)

4. Proponha uma equação geral: $\theta = At^n$ (reveja o Capítulo 4). Aplique Ln nessa equação, identificando o caráter linear da eq. obtida, então associe os parâmetros da eq. aos coeficientes angular e linear.
5. Construa uma tabela contendo $Ln(\theta) \pm \Delta Ln(\theta)$ e $Ln(t) \pm \Delta Ln(t)$. (Reveja o Capítulo 4 e o Capítulo 6).
6. Utilize o método de mínimos quadrados para determinar os coeficientes angular e linear, com seus respectivos erros. (Reveja a Seção 5.1 e a aula sobre mínimos quadrados para auxiliá-lo no método.)
7. A partir desses parâmetros experimentais determine $n \pm \Delta n$, discutindo sobre o comportamento do movimento do aro em função do tempo e encontre a aceleração angular, $(\alpha \pm \Delta \alpha)$, desse corpo rígido. (Utilize também a Bibliografia sugerida para auxiliá-lo nessa discussão).
8. Construa um gráfico a partir da tabela com os dados do Ln , proponha e trace a melhor reta que descreva esse conjunto de pontos. Determine o parâmetro n e a aceleração angular, α . Compare os resultados obtidos. (Reveja o Capítulo 6 e o Capítulo 4). Utilize papel milimetrado.
9. Elabore um relatório com todas as informações obtidas. Siga as instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

15.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 16

Força Elástica: Lei de Hooke

16.1 Introdução

Forças elásticas são forças que são exercidas por sistemas elásticos quando sofrem deformações, isto é, dependem da posição. Esse tipo de força é conservativa e não constante (consulte a Bibliografia, Seção 16.4). Neste experimento são caracterizadas duas molas, além de estudar a associação de molas em série e em paralelo. **É importante salientar que a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

É de conhecimento que para uma certa faixa de comprimentos, a mola tem comportamento elástico, ou seja, a força realizada pela mola segue a Lei de Hooke, dada pela Equação 16.1:

$$F = -k\Delta L \quad (16.1)$$

onde F é força exercida pela mola, k é constante da mola e ΔL é o deslocamento da mola. Na Figura 16.1 um corpo de massa m é preso a uma mola de constante elástica, k , que produz um deslocamento ΔL .

Como a massa é pendurada na extremidade da mola e considerando sistema de referência com o eixo y apontando na mesma direção da aceleração da gravidade:

$$P = mg = k\Delta L \quad (16.2)$$

- **Acoplamento de duas Molas em Série**

Na Figura 16.2 duas molas, de constantes elásticas k_1 e k_2 , são acopladas em série a uma massa na extremidade.

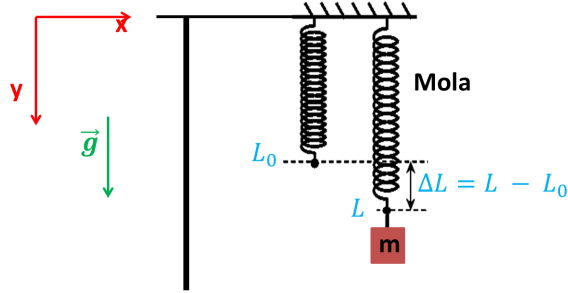


Figura 16.1: Esquema de um sistema massa-mola. L_0 representa a posição inicial da mola no seu estado relaxado e L após ser esticada através de uma força provada pela adição de objeto de massa m .

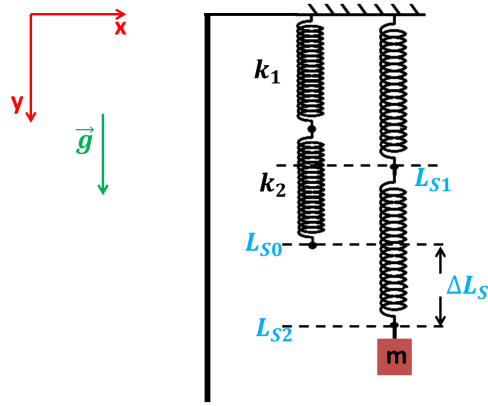


Figura 16.2: Esquema de um sistema de molas em série. L_{S0} representa a posição inicial da mola no seu estado relaxado e L_S após ser esticada através de uma força provada pela adição de objeto de massa m .

Nesse caso, é possível representar o comportamento do conjunto massa-molas (série) com a Equação 16.4 (não se esqueça, também, de demonstrar essa Equação no relatório):

$$P = mg = k_{serie} \Delta L_{serie} \quad (16.3)$$

onde

$$\frac{1}{k_{serie}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad (16.4)$$

e ΔL_S representa o deslocamento conjunto de molas associadas em série.

- Acoplamento de duas molas em paralelo

A Figura 16.3 representa as duas molas acopladas em paralelo.

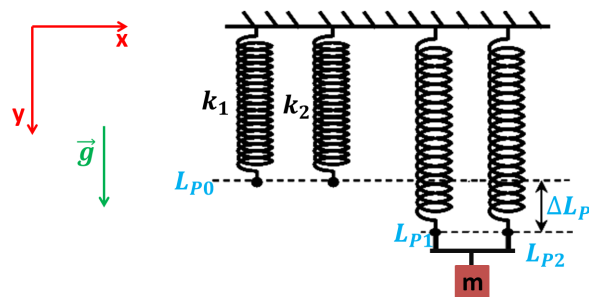


Figura 16.3: Esquema de um sistema de molas em paralelo. L_{P0} representa a posição inicial da mola no seu estado relaxado e L_P após ser esticada através de uma força provada pela adição de objeto de massa m .

Ness caso os deslocamentos das molas são iguais, $\Delta L_P = \Delta L_{P1} = \Delta L_{P2} = \Delta L_{paralelo}$, e o comportamento do conjunto massa-molas (paralelo) pode ser dado pela Equação 16.6 (**não se esqueça, também, de demonstrar essa Equação no relatório**):

$$P = mg = k_{paralelo} \Delta L_{paralelo} \quad (16.5)$$

onde

$$k_{paralelo} = k_1 + k_2 \quad (16.6)$$

e $\Delta L_{paralelo}$ representa o deslocamento conjunto de molas associadas em paralelo.

16.2 Experimento

O experimento consiste em determinar as constantes das molas individualmente e das associações acima variando-se as massas e medindo-se as variações do comprimento da mola.

16.3 Instruções para realizar as medidas

As instruções a seguir são utilizadas para determinar todas as constantes elásticas com diferentes tipos de acoplamentos. Utilize $g \approx 9,79 \text{ m/s}^2$.

1. Prenda a(s) mola(as) na haste de apoio.

2. Conecte um peso de massa $m \pm \Delta m$. Anote a variação do comprimento da mola $\Delta L \pm \delta L$
3. Faça o procedimento acima, pelo menos, para 5 diferentes massas.
4. Faça o procedimento acima para as duas molas e para as duas associações enunciadas no guia.
5. Organize os dados, por exemplo, numa Tabela 16.1 (faça uma tabela como essa para as 2 molas e para as duas associações):

Tabela 16.1: Dados obtidos do experimento Lei de Hooke, onde a primeira coluna indica a sequência da medida, $m \pm \Delta m$ (g) é massa colocada na extremidade da mola e $\Delta L \pm \delta L$ (mm) é a variação do comprimento da mola, com seus respectivos erros experimentais.

N	$m \pm \Delta m$ (g)	$\Delta L \pm \delta L$ (mm)
1		
2		
3		
4		
5		

6. Para cada uma das molas e para cada uma das associações construa um gráfico da massa em função do deslocamento. (Consulte o Capítulo 6 para auxiliá-lo na construção de tabelas e gráficos.)
7. Para cada uma das molas determine $k_1 \pm \Delta k_1$ e $k_2 \pm \Delta k_2$. (Consulte a Seção 5.1 para auxiliá-lo sobre mínimos quadrados.)
8. Para cada uma das associações determine $k_{serie} \pm \Delta k_{serie}$ e $k_{paralelo} \pm \Delta k_{paralelo}$. (Consulte a Seção 5.1 para auxiliá-lo sobre mínimos quadrados.)
9. Calcule $k_{serie} \pm \Delta k_{serie}$ e $k_{paralelo} \pm \Delta k_{paralelo}$ utilizando $k_1 \pm \Delta k_1$, $k_2 \pm \Delta k_2$ determinados no item 7 e compare os resultados dentro dos erros experimentais. (Não se esqueça de discutir sobre esses valores no relatório, consultando as bibliografias na Seção 16.4.)

10. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos!

16.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Capítulo 17

Colisão em Duas Dimensões

17.1 Introdução

Um fenômeno muito importante no cotidiano é a colisão (choques e/ou interações). As interações são o mecanismo que o seres humanos se comunicam com o mundo ao seu redor e as utilizam para entender o seu comportamento, por exemplo, as propriedades dos gases, que podem ser entendidos em termos das colisões entre moléculas. De forma geral, qualquer medida que se faça é uma interação, na qual o aparelho de medida, ou o observador, ou ambos, interagem com o objeto a ser medido. A partir desse cenário, estuda-se a colisão entre dois corpos no experimento, considerando que não haja nenhuma ação de qualquer outro corpo influenciando essa interação. **É importante salientar que a prática requer a utilização cuidadosa dos instrumentos e da análise dos dados, tornando importante a leitura e preparação antecipada do experimento.**

17.2 Experimento

No experimento é estudado a mecânica das colisões entre duas esferas com baixas velocidades e com trajetórias curtas (**não se esqueça, também, de explicar o motivo de realizar as medidas nessas condições**), a partir da verificação da conservação do momento linear. De fato, é analisado o movimento antes e após o choque das esferas. A Figura 17.1 ilustra o aparato experimental para o estudo desse experimento.



Figura 17.1: Aparato experimental para estudo da colisão entre duas esferas. Os números 1 e 2, representam as esferas incidente e alvo, respectivamente. 3 e 4 indicam o fio de prumo e a rampa de lançamento, respectivamente. 5 mostra o pino utilizado para deslocar a esfera alvo, provocando a colisão não frontal.

17.3 Instruções para realizar as medidas

A rampa é utilizada para garantir que a esfera 1 (incidente) tenha sempre a mesma velocidade antes do choque, desde que seja solta sempre do mesmo lugar. O alcance máximo depende da velocidade horizontal do corpo.

1. Faça alguns lançamentos testes com e sem choques (e sem o papel carbono) para regular a melhor altura com relação ao chão, evitando que alguma esfera caia fora do papel.
2. Fixe o papel de maneira apropriada para que as esferas não caem fora do papel.
3. Solte a esfera 1 de um certo ponto da canaleta e deixe ela cair sobre o papel (sem colisão). Coloque agora o papel carbono no local aproximado do impacto da esfera 1 e solte a esfera 1 do mesmo ponto anterior da canaleta. Repita 5 vezes essa medida. A distância entre a projeção do fim da canaleta até o ponto de impacto é proporcional a velocidade. Utilize o fio de prumo para a marcação inicial.
4. Mensure as massas das esferas e a altura $h \pm \Delta h$ entre o ponto de colisão das esferas e o chão.

5. Utilize o pino para deslocar a esfera 2 (alvo). Repare que ao girar esse pino, a colisão não será mais frontal (choque de raspão). Gire o pino de modo que possam ser realizados o experimento para dois ângulos distintos para esquerda e dois ângulos distintos para direita com relação ao eixo horizontal (lançamento da esfera 1 sem colisão).
6. Para o primeiro ângulo, solte a esfera 1 da mesma posição escolhida do item 3. Repita 5 vezes esse procedimento. Marque as origens de cada esfera, utilizando o fio de prumo para auxiliá-lo. Após a colisão as esferas caem no papel, assim, por exemplo, para um ângulo, é possível esboçar o resultado do papel, segundo a Figura 17.2.

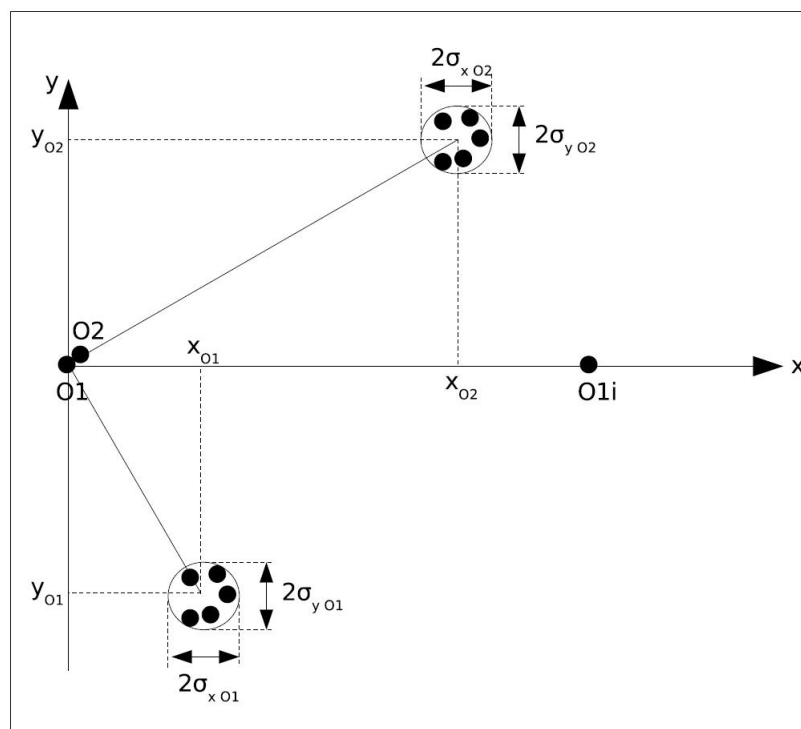


Figura 17.2: Esquema da projeção das esferas após a colisão. O1 representa a origem para esfera 1 (projeção na mesa do fim da canaleta), O2 é a origem para a esfera 2 (projeção na mesa do pino onde o alvo está apoiado). Marque esses pontos cuidadosamente usando o fio de prumo. (Figura extraída do roteiro experimental do curso de Laboratório de Física 1, A. Turtelli, Instituto de Física Gleb Wathagin-UNICAMP).

7. De acordo a Figura 17.2, o segmento O1i é proporcional à velocidade (antes do choque) da esfera 1. Os segmentos O1j são proporcionais às velocidades finais (após o choque) da esfera 1, para os parâmetros

1 até 4 (j varia de 1 até 4). Cada j é a posição média de cada 5 lançamentos, para cada posição do pino (ou para cada ângulo). Os segmentos $O2j$ (variando de 1 até 4) são proporcionais às velocidades finais (após o choque) da esfera 2 para os quatro ângulos diferentes. Para cada ângulo, a posição é dada pela média de 5 lançamentos.

Marque cuidadosamente no papel todos os pontos de impacto, seguindo a convenção acima. Apenas coloque o carbono após efetuar alguns lançamentos e ter uma idéia de onde as esferas cairão. Use pedaços pequenos de carbono somente nos pontos de impactos previamente estimados.

8. Estime um círculo que circunscreva um conjunto das marcas para cada ângulo. Considere o centro do círculo como valor médio da posição de choque (x, y) do impacto da esfera. Além disso, o raio do círculo seria o valor do erro associado¹ ao valor x e y , conforme ilustrado na Figura 17.2.

Para o relatório discuta os seguintes itens **na forma de redação**:

1. Mostre claramente que os segmentos $O1j$ e $O2j$ são proporcionais às velocidades após o choque e $O1i$ à velocidade da esfera 1 antes do choque. Determine numericamente a constante de proporcionalidade.
2. Encontre o tempo de queda $t \pm \Delta t$ em função de $h \pm \Delta h$. Utilize $g = 9,8 \pm 0,5 \text{ m/s}^2$.
3. Determine os vetores velocidades $\vec{v}$ de cada esfera antes e depois do choque para cada ângulo (j) nas formas : $\vec{v} = (v_x \pm \Delta v_x) \hat{i} + (v_y \pm \Delta v_y) \hat{j}$.
4. Determine os vetores momento linear $\vec{p}$ de cada esfera antes e depois do choque, utilizando o resultado do item 3 e $m \pm \Delta m$ de cada esfera nas formas $\vec{p} = (p_x \pm \Delta p_x) \hat{i} + (p_y \pm \Delta p_y) \hat{j}$.
5. Determine, graficamente, no papel, o vetor velocidade relativa de aproximação antes do choque ($\vec{v}_{1i} - \vec{v}_{2i}$) e o de afastamento após o choque ($\vec{v}_{2f} - \vec{v}_{1f}$), para dois ângulos diferentes. Discuta sobre o tipo de choque.
6. Discuta se é possível considerar o sistema das duas esferas é considerado um sistema isolado na análise do choque, mesmo que o sistema esteja sob ação da força gravitacional.

¹Se fossem realizados infinitos lançamentos para um único ângulo, teríamos as posições marcadas no papel circunscritos à dois círculos, um para cada esfera. Estes círculos ocorrem devido ao erro estatístico na direção x e y .

7. Para dois ângulos distintos faça um estudo detalhado sobre a conservação do momento linear antes e depois do choque, considerando a análise dos erros.
8. Para dois ângulos diferentes, realize um estudo detalhado da conservação da energia entre o fim da canaleta (imediatamente antes do choque) e o instante em que as esferas tocam no chão, quando ambas têm velocidades também na direção z .
9. Elabore um relatório com todas as informações coletadas e calculadas neste experimento, conforme instruções do Guia para redações de Relatórios Científicos, Capítulo 7. Lembrem-se que os erros devem ser propagados em todos os experimentos! Consulte a Bibliografia 17.4 sugerida.

17.4 Bibliografia

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Vol 1. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, (2012).
2. TIPLER, P. Física. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, (2000).
3. SEARS, F., YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A., ZEMANSKY, M. W., Física, vol 1. Addison Wesley (2002).
4. NUSSENZVEIG, H. M., Física Básica Mecânica, Edgard Blucher, (2002).
5. VUOLO, J. H., Fundamentos da teoria de erros. 2ª edição. Editora: Editora Edgard Blucher LTDA. São Paulo-SP, (1996).
6. TAYLOR, J. R., An introduction to error analysis: the study of uncertainties in physical measurements. Second Edition. Editora: University Science Books. Sausalito-CA, (1997).

Apêndice A

Notas de estatísticas

A.1 Medida de uma variável

Sejam $x_1, x_2, \dots, x_N$ os N resultados de uma medida repetida sob as mesmas condições. A média (aritmética) é

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}.$$

Note que N é um inteiro conhecido com precisão arbitrária. Definimos o desvio padrão (amostral)

$$s_x^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2}{N - 1}.$$

Para $N = 1$, s_x tem a forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Isso reflete o fato que quando fizermos uma medida repetida somente uma vez, não tem como estimar o erro estatístico, que fica indeterminado. O desvio da média é

$$E_x = \frac{s_x}{\sqrt{N}}.$$

Tem uma diferença importante: s_x diz quanto uma medida entre as N feitas pode se diferenciar da média $\bar{x}$, em quanto E_x mede quanto o valor médio $\bar{x}$ obtido na medida difere do valor ideal μ_x que seria obtido fazendo infinitas medidas. Em geral, s_x para N grande estabiliza a um valor que depende das condições experimentais. Então, E_x vai para zero como $1/\sqrt{N}$. Por isso é bom repetir uma medida muitas vezes.

Outra fonte de incerteza é dada pela **resolução** δ_x do instrumento de medida, ou seja, a mínima quantidade que o instrumento pode discriminar.

Ex. a resolução de uma trena é 1 mm. A incerteza associada pode ser considerada 0,5 mm, no sentido que normalmente todos os valores, por exemplo, entre 9,5 mm e 10,5 mm são lidos como 10 mm.

Um instrumento é também caracterizado pela **sensibilidade**, ou seja o valor mínimo que o instrumento consegue medir. Por ex., uma balança eletrônica comum tem uma sensibilidade de 5 kg e uma resolução de 100 g.

A incerteza total sobre a medida de x é

$$\Delta_x = \sqrt{\delta_x^2/4 + s_x^2}.$$

Se $\delta_x \gg s_x$, não vale a pena repetir a medida muitas vezes, já que a incerteza estatística é desprezível. Ex. se medir o comprimento de uma mesa retangular com uma trena com sensibilidade $\delta_x = 5 \times 10^{-1}$ cm, por quanto a medida seja repetida, o resultado obtido vai ser sempre o mesmo. Para ver o erro estatístico é preciso mudar de instrumento, e utilizar um mais sensível. Ex. medir o comprimento da mesa com um instrumento que tenha $\delta_x = 0,01$ mm. Então a cada repetição da medida vai ser obtido um valor diferente, devido ao fato que a mesa tem imperfeições, as dimensões variam com a temperatura, etc.

Importante: Poderia-se pensar que uma vez que o δ_x for muito pequeno, se fizermos a medida com muito cuidado para eliminar as fontes externas de erro estatístico, como variações de temperatura, de umidade, raios cósmicos, etc., conseguiríamos chegar a medir o valor verdadeiro x_V . Porém não é assim. Quando todas as possíveis fontes externas de indeterminação serem eliminadas, vai sobrar uma indeterminação intrínseca, devida à própria natureza da quantidade sendo medida, à própria imprecisão da definição. Voltando ao exemplo da mesa: quando dizemos vamos medir o comprimento da mesa, estamos fazendo a hipótese implícita que a mesa seja um retângulo perfeito. Porém na realidade não é assim. Se queremos carregar a mesa, saber se ela cabe dentro de um caminhão, quantas mesas podemos empilhar, etc., então tudo bem, podemos esquecer que estamos idealizando a mesa como um retângulo. Porém se fizermos medidas de grande precisão, vamos ver que nossa ideia não corresponde à realidade. A mesa vai ter muitas irregularidades, dependendo da altura onde medimos o comprimento, este vai mudar, e se nosso δ_x chegar as dimensões atômicas ou subatômicas, vamos ver também que o comprimento flutua no tempo. Aliás, vai ser difícil dizer onde termina a mesa e onde começa o resto do mundo!

*Todos os conceitos dinâmicos que utilizamos (tempo, distância, velocidade, momento angular, etc.) têm o mesmo fundamento indefinido que o comprimento da mesa no exemplo anterior, ou seja, eles se aplicam às idealizações que existem somente na nossa cabeça. Em definitiva **não existe o***

valor verdadeiro x_V . Quando chegamos a este nível de precisão, em que nossos conceitos revelam seus fundamentos falazes, temos que abandonar a mecânica clássica e aplicar a mecânica quântica.]

Exemplo 1: temos um cronômetro, com uma resolução $\delta_t = 1 \times 10^{-2}$ s = 10 ms. Medimos o tempo de descarga de um capacitor, obtendo os seguintes valores {10,01; 9,50; 11,16; 10,78; 9,83; 10,65; 11,04; 9,97; 10,42; 10,58} s. A média é $\bar{t} = 10,394$ s. Por em quanto, vamos arredondar colocando um algarismo a mais que a resolução do instrumento. O desvio padrão é $s_t = 0,548$ s. O erro total é $E_t = 0,548$ s, já que $(0,005)^2$ é desprezível comparado com $(0,548)^2$. Agora, **vamos arredondar o erro a dois algarismos significativos**, $E_t = 0,55$ s. Analogamente, o valor da média vai ser arredondado à casa decimal dada pelo último algarismo significativo do erro. O valor a ser reportado é então $t_{descarga} = (10,39 \pm 0,55)$ s, e pode ser escrito também 10,39(55) s. Esta segunda notação é muito útil quando a medida tem uma precisão grande. A massa do elétron, por exemplo, é $m_e = (9,10938291 \pm 0,00000040) \times 10^{-31}$ kg. Claramente, não é conveniente escrever todos aqueles zeros, e a notação $m_e = 9,10938291(40) \times 10^{-31}$ kg é muito mais compacta.

Exemplo 2: Ao lugar do cronômetro, se utiliza um relógio comum, que dá os seguintes resultados {10,;10,;10,;10,;10,;10,;10,;10,;10,;10,} s. O desvio padrão amostral é nulo, mas a resolução é $\delta t = 1$ s. A incerteza total é $E_t = 0,5$ s. Não podemos dizer nada sobre a incerteza estatística σ , além dela ser com certeza bem menor que a resolução.

É sempre possível escrever o resultado de uma medida com um valor médio e um erro? Somente se a distribuição for Gaussiana, o que acontece com muita frequência, mas não sempre. Em princípio, toda a informação da medida é contida na série de dados. Não é prático repassar tudo isso, considerando também que a série de dados vai variar de uma repetição da experiência para outra, e que ela pode ocupar muita memória. É preciso supor que os dados sejam distribuídos de acordo com uma lei aleatória. Muitas vezes, pode se justificar em base a um teorema conhecido como teorema do limite central, esta distribuição é dada por:

$$\Pi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp[-(x - \mu)^2/2\sigma^2].$$

A função Π é conhecida como função Gaussiana, e representa uma densidade de probabilidade. Isso quer dizer que a probabilidade do resultado da medida ser entre x_1 e x_2 (que poderiam ser, por exemplo, dois valores contíguos do instrumento dentro da resolução dele; pense no cronômetro, sendo $x_1 = 9,545$ s e $x_2 = 9,555$ s os valores do intervalo para os quais a leitura dá 9,55) é $P(x \in [x_1, x_2]) = \int_{x_1}^{x_2} dx \Pi(x)$. Notem como a distribuição Π depende de dois

parâmetros, μ e σ . A média $\bar{x}$ e o desvio padrão s_x fornecem estimativas para esses dois números. Resumindo: *Cada vez que você dá como resultado de uma medida um valor médio e uma incerteza, você está dizendo implicitamente que a distribuição dos dados é uma Gaussiana.*

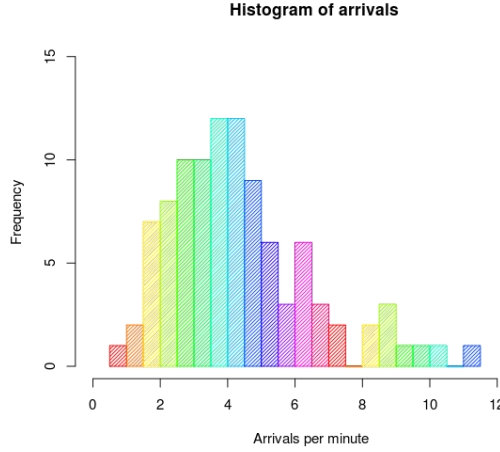


Figura A.1: Um histograma. Os valores na ordenada são os números N_j , mas poderiam colocar as frequências dividindo por $N = \sum_j N_j$.

Pode acontecer, porém, que os dados não se distribuam de acordo com uma Gaussiana. Como verificar isso? Em princípio, deveríamos dividir o intervalo $[x_{min}, x_{max}]$ entre a leitura mínima e máxima do detector em tantos intervalos, cada um de tamanho δ_x . Vamos retomar o exemplo do cronômetro. Os valores são 0,00; 0,01, ... 100,00 s (digamos que no máximo o cronômetro chegue até 100 s). Vamos considerar o intervalo $[0;100]$ dividido nos seguintes segmentos (em segundos):

$$[0; 100] = [0; 0,005] \cup [0,005; 0,015] \cup [0,015; 0,025] \cup \dots \cup [99,995; 100],$$

o símbolo $\cup$ indica a união. Com a exceção do primeiro e do último segmento, todos são centrados num possível valor de leitura t_j do cronômetro. Agora, vamos medir o tempo t um número muito grande, N , de vezes. A cada vez que o valor da medida é t_j , acrescentamos 1 ao número N_j , partindo de $N_j = 0$. Depois de muitas repetições, temos um histograma das frequências, ou seja um gráfico que associa a cada valor t_j (ou melhor a cada intervalo centrado em t_j) o número $f_j = N_j/N$ (que é menor ou igual a um). Vejam um exemplo de histograma na figura A.1. Agora, calculem a média $\bar{t}$ e o desvio padrão s_t , e construam a Gaussiana $\Pi(t) = (1/\sqrt{2\pi}s_t) \exp[-(t - \bar{t})^2/2s_t^2]$. Calculem as probabilidades de obter t

em cada intervalo, ou seja $p_j = \int_{t_j-0,005}^{t_j+0,005} dt\Pi(t)$, e também $p_0 = \int_{-\infty}^{0,005} dt\Pi(t)$ e $p_{jmax} = \int_{99,995}^{+\infty} dt\Pi(t)$, onde $jmax$ é o último valor de j , neste exemplo $jmax = 10000$. Agora comparem os valores p_j com f_j para cada j (claramente um computador vai fazer isso para vocês!). Se os valores estão *bastante pertos*, então a hipótese que distribuição é Gaussiana é confirmada. O que quer dizer “*bastante pertos*”? É de se esperar que $(p_j - f_j)^2 \leq f_j(1 - f_j)/N$.

Outra noção importante: se é de se esperar que os dados não sejam distribuídos de acordo com uma Gaussiana, mas de acordo com outra distribuição caracterizada por, digamos, dois parâmetros μ e σ , não sempre acontece que a melhor estimativa de μ seja dada pela média aritmética, nem que a melhor estimativa de σ seja dada pelo desvio padrão. Isso acontece somente com a distribuição Gaussiana. Porém, nas experiências que vamos fazer nos nossos laboratórios você poderá considerar sempre a média aritmética e o desvio padrão.

A.2 Medida de mais variáveis

Poderia parecer que quando medir N variáveis, tudo o que tem que fazer é providenciar N médias e N incertezas.

Porém não é tão simples! As variáveis podem ser correlacionadas. Supondo uma distribuição Gaussiana (ou normal), é preciso fornecer N médias $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_N}$ e, além das N variâncias $s_{x_1}^2, s_{x_2}^2, \dots, s_{x_N}^2$ também as correlações $\overline{x_j x_k} - \overline{x_j} \overline{x_k}$, ($j \neq k$). Estas últimas são em número de $N(N-1)/2$. Muitas vezes estas covariâncias podem ser nulas, isso quer dizer que as variáveis são independentes. Porém, é para verificar se isso acontece.

Procedimento geral:

1. Medir cada variável x_j um número M de vezes, obtendo $x_j^{(1)}, x_j^{(2)}, \dots, x_j^{(M)}$.
2. Calcular as médias

$$\overline{x_j} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M x_j^{(k)}$$

3. Calcular as variâncias e covariâncias

$$C_{j,k} = \overline{x_j x_k} - \overline{x_j} \overline{x_k}$$

4. Considerar a matriz $C_{j,k}$ e invertê-la, achando $A = C^{-1}$.
5. Construir a distribuição Gaussiana multivariada

$$\Pi(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det(C)}} \exp \left[-\frac{1}{2} x^T A x \right],$$

onde x é o vetor coluna com componentes $x_1 - \bar{x}_1, x_2 - \bar{x}_2, \dots, x_N - \bar{x}_N$, x^T o correspondente vetor linha, e se entende o produto sendo entre matriz e vetor.

6. Verificar se a distribuição Gaussiana acima aproxima bem os dados experimentais.

A.3 Propagação da incerteza com correlação

Sejam x, y duas variáveis com incerteza Δ_x, Δ_y , e nenhuma correlação entre elas. Seja $f(x, y)$ uma função das duas variáveis e $z = f(x, y)$ uma nova variável. Por exemplo, se medimos com um dinamômetro a força gravitacional sobre um corpo, temos que L , o alongamento da mola, e, k , sua constante elástica, são as duas variáveis, em quanto a quantidade derivada é $F = kL$. Em geral, a incerteza (ao quadrado) sobre z é dada por

$$\Delta_z^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \Delta_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \Delta_y^2$$

Esta equação se aplica supondo que não tem correlação entre x e y .

Suponha-se que as medições foram realizadas em dias diferentes, com temperaturas diferentes. Δx e Δy são incertezas associadas aos lados de um quadrado. Há uma causa externa à medição que permite associar um erro em Δx a um Δy . Essa causa é a temperatura e intruduz uma tendência dos resultados. Se houver mais dias quentes os resultados serão diferentes dos obtidos no caso contrário e, nesse caso há uma correlação entre as incertezas.

Assim, sendo $z = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, a equação para ser aplicada é

$$\Delta_z^2 = \sum_{j,k} \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_k} \gamma_{j,k},$$

com $\gamma_{j,k} = \frac{1}{4} \delta_{j,k} \delta_j^2 + \overline{x_j x_k} - \overline{x_j} \overline{x_k}$. Aqui $\delta_{j,k}$ é a delta de Kronecker: ela vale 1 se $j = k$, e 0 nos outros casos. Não é para confundir com δ_j , com um índice só, que indica a resolução. No caso que as variáveis são independentes, $\gamma_{j,k}$ é 0 para $j \neq k$, e então os quadrados dos erros se somam, porém, se tiver dependência, pode acontecer por ex. que $C_{1,2} < 0$, ou seja, os erros parcialmente se compensam!

A.4 Probabilidade

Dizemos que a probabilidade é um número real e positivo que mede nossa confiança relativa no acontecimento de um evento entre uma coleção de even-

tos possíveis. Quando dizemos “nossa”, não queremos dizer que a probabilidade seja completamente subjetiva, mas que qualquer ser racional, possuindo as mesmas informações, assinaria o mesmo valor à probabilidade. Esta vira então inter-subjetiva. Geralmente as probabilidades são normalizadas a um.

Exemplo 1: temos uma moeda a qual, pelo que sabemos, é perfeitamente simétrica e homogênea. Sabemos também que a moeda é jogada no ar, sendo-lhe aplicado um torque que faz-la girar rapidamente, e depois cai no chão, onde verifica-se se a moeda tem a cara ou a coroa para cima. Pelo que sabemos, também, a moeda está inicialmente com a cara ou a coroa para cima, indiferentemente, e o torque aplicado independe dessa circunstância. Baseado nesse conhecimento, dizemos que a probabilidade de cara é a mesma que a de coroa, $1/2$.

Exemplo 2: a priori, a probabilidade de obter um dos seis resultados jogando um dado é $1/6$, a menos que não se saiba que o dado não é perfeito, que o jeito de jogar ele não é totalmente randômico, etc.

Suponhamos de ter uma variável que pode assumir um número finito de valores mutuamente exclusivos $x_1, x_2, \dots, x_k$. A probabilidade $p(x_j)$ do evento x_j é um número não negativo e não maior que 1, $0 \leq p \leq 1$ tal que $\sum_j p(x_j) = 1$. A probabilidade pode ser estimada medindo a variável x repetidas vezes, mas certificando-se ao mesmo tempo que as medidas são independentes uma da outra. Se mede o número de vezes n_j que o evento x_j se produziu, e se calcula a frequência $f_j = n_j / \sum_j n_j$. No limite que $\sum_j n_j$ é muito grande, as frequências aproximam o valor da probabilidade. Porém a definição de probabilidade é independente da frequência! Aliás, imaginem de jogar um dado em cima de uma mesa, onde tem uma mancha grudenta. Na primeira jogada o resultado é 6, o que quer dizer que a face do 1 está no chão. Por acaso o 1 aterriza em cima da mancha que gruda nela. Agora na segunda jogada, como a face do 1 está mais pesada, é mais provável que saia o 6. Isso quer dizer que as repetições não são independentes. Se medir a frequência do 6, ela vai ser maior que $1/6$, e a do 1 menor.

A.4.1 Espaço de probabilidade

A probabilidade, então, é uma função que associa um número a um evento. Mas a combinação de eventos é também um evento. Então como assinamos uma probabilidade à ocorrência $x_1 \wedge x_2$ ou a $x_1 \vee x_2$, onde $\wedge$ significa que os dois eventos acontecem, e $\vee$ que pelo menos um dos eventos entre x_1 e x_2 acontece? Sem entrar nos detalhes, fornecemos as fórmulas que ligam estas probabilidades:

$$P(x_1 \vee x_2) = P(x_1) + P(x_2) - P(x_1 \wedge x_2).$$

A probabilidade que o evento x não aconteça (o que indicamos com $\neg x$) é $P(\neg x) = 1 - P(x)$. Se dois eventos são independentes, então $P(x_1 \wedge x_2) = P(x_1)P(x_2)$ e $P(x_1 \vee x_2) = P(x_1) + P(x_2)$. Mais importante é definir a probabilidade condicional de um evento x_1 sabendo que o evento x_2 se verificou (ou se verificará, a ordem temporal não importa aqui). Esta probabilidade se indica com $P(x_1|x_2) = P(x_1 \wedge x_2)/P(x_2)$.

A.5 Distribuições de probabilidade importantes

A.5.1 Distribuição binomial

É a distribuição que descreve N repetições independentes de uma observação, na qual um evento pode acontecer com probabilidade p , ou não acontecer, com probabilidade $q = 1 - p$. Por exemplo, dados N átomos num estado excitado, podemos nos perguntar com qual probabilidade um número n de átomos vão decair durante um intervalo de tempo fixo, supondo que o decaimento de um não influencie o decaimento de outro. Ou ainda, um jogador tem uma probabilidade p fixa de ganhar num jogo. Se ele jogar N vezes, qual é a probabilidade que ele ganhe n vezes? Aqui é para supor que o jogador não melhore seu jogo, se este depende das habilidades dos jogadores, ou que o jogo seja puramente de sorte (por exemplo, uma rifa).

Agora, consideramos uma sequência de N números que podem ser 0 (o evento não acontece) ou 1 (o evento acontece). Quantas são as combinações possíveis? Como tem duas possibilidades para cada elemento, em total $N_T = 2^N$. Quantas destas combinações contém n vezes 1 e $N - n$ vezes 0? Este número é dado pelo binômio de Newton: $\binom{N}{n}$. A probabilidade de cada uma dessas sequências é $p^n q^{N-n}$, já que os eventos são supostos independentes, e então a probabilidade total é o produto das probabilidades singulas. Afinal

$$P(n|N) = \binom{N}{n} p^n q^{N-n}.$$

Notem que automaticamente $\sum_{n=0}^N P(n|N) = 1$, já que a soma nada é mais que a expansão da potência $(p + q)^N$ e $p + q = 1$.

A distribuição binomial é importante em várias aplicações. Em particular, ela explica porquê a frequência observada de um evento tende à probabilidade do evento quando o número N é muito grande. Mais precisamente, ela prevê que a discrepância entre frequência e probabilidade diminua como $1/\sqrt{N}$. Vamos ver como.

Se o evento ocorreu n vezes em N repetições, a frequência é $f_N = n/N$. A probabilidade disso acontecer é dada pela equação acima. Para ter uma idéia, colocamos $p = 1/\pi$, e desenhamos um histograma para vários valores de N . Quando N aumentar, a probabilidade fica mais e mais concentrada numa frequência perto de p . Qual é a diferença entre p e f_N ? Na média temos

$$\sum_n \left(p - \frac{n}{N}\right)^2 P(n|N) = \sum_n \binom{N}{n} \left(p - \frac{n}{N}\right)^2 p^n q^{N-n} = \frac{pq}{N}.$$

Temos então que a frequência f_N aproxima a probabilidade p com uma precisão $\sqrt{pq/N}$. Por isso, quantas mais medidas fazemos, melhor a frequência de um evento aproxima-se da probabilidade verdadeira, *se as medidas forem independentes*.

A.5.2 Distribuição Gaussiana

Trata-se de uma distribuição para uma variável x que pode ter valores em toda a reta, $x \in (-\infty, \infty)$. Não temos mais uma probabilidade P , ou seja um número puro, mas uma densidade de probabilidade Π , que tem dimensão inversa à de x . A probabilidade de achar um valor x dentro de um intervalo infinitesimal dx_0 centrado no ponto x_0 é $P(x \in [x_0 - dx_0/2, x_0 + dx_0/2]) = \Pi(x_0)dx_0$. Claramente, a integral sobre x_0 tem que dar 1, já que com certeza a variável x está em algum lugar na reta. A distribuição Gaussiana é

$$\Pi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp[-(x - \mu)^2/2\sigma^2].$$

Ela depende de dois parâmetros, a média μ e a variância σ^2 . Em geral, quando se faz uma medição de uma variável que pode ter valores em toda a reta, a distribuição é suposta Gaussiana. Isto pode ser justificado pelo teorema do limite central, o qual estabelece que, quando muitas perturbações independentes se somam sobre uma variável, esta tem uma distribuição Gaussiana. Por isso, dado um conjunto de pontos experimentais, descrevemos-o com a média aritmética, que aproxima o valor μ , e com a incerteza, que aproxima o valor σ .